

《玄方构域》

深度体验与拆解分析报告

目 录

一、游戏概述..... 1

 1. 游戏简要介绍..... 1

 2. 游戏题材和美术风格..... 1

 3. 游玩说明..... 2

 4. 系统框架..... 2

 5. 游戏主要特色和核心亮点说明..... 3

二、核心玩法说明..... 5

 1. 游戏核心体验..... 5

 2. 战斗系统分析..... 5

 2.1 系统框架图..... 5

 2.2 核心规则说明..... 6

 2.3 系统定位..... 8

 2.4 设计目的..... 9

 2.5 预期体验..... 9

 2.6 优劣势分析..... 9

 2.7 改善建议..... 10

 3. 核心魂核系统分析..... 10

 3.1 系统框架图..... 10

 3.2 核心规则说明..... 11

 3.3 系统定位..... 13

3.4 设计目的.....	13
3.5 预期体验.....	13
3.6 优劣势分析.....	14
3.7 改善建议.....	14
4. 角色养成系统分析.....	15
4.1 系统框架图.....	15
4.2 核心规则说明.....	15
4.3 系统定位.....	16
4.4 设计目的.....	17
4.5 预期体验.....	17
4.6 优劣势分析.....	17
4.7 改善建议.....	18
5. 装备强化系统分析.....	18
5.1 系统框架图.....	18
5.2 核心规则说明.....	19
5.3 系统定位.....	21
5.4 设计目的.....	21
5.5 预期体验.....	21
5.6 优劣势分析.....	21
5.7 改善建议.....	22
6. 资源经济系统分析.....	22
6.1 系统框架图.....	22
6.2 核心规则说明.....	23

6.3 系统定位.....	25
6.4 设计目的.....	25
6.5 预期体验.....	25
6.6 优劣势分析.....	26
6.7 改善建议.....	26
7. 关卡系统分析.....	27
7.1 系统框架图.....	27
7.2 核心规则说明.....	27
7.3 系统定位.....	28
7.4 设计目的.....	28
7.5 预期体验.....	29
7.6 优劣势分析.....	29
7.7 改善建议.....	29
8. Boss 战斗系统分析.....	30
8.1 系统框架图.....	30
8.2 核心规则说明.....	31
8.3 系统定位.....	34
8.4 设计目的.....	35
8.5 预期体验.....	35
8.6 优劣势分析.....	35
8.7 改善建议.....	36
三、主要玩法说明.....	36
1. 主城整備港系统.....	36

1.1 系统框架图.....	36
1.2 核心规则说明.....	37
1.3 系统定位与设计目的.....	38
1.4 预期体验.....	39
1.5 优劣势分析.....	39
1.6 改善建议.....	39
2. 任务系统	40
2.3 系统定位与设计目的.....	42
2.4 预期体验.....	42
2.5 优劣势分析.....	43
2.6 改善建议.....	43
3. 辅助系统	44
3.3 系统定位与设计目的.....	46
3.4 预期体验.....	47
3.5 优劣势分析.....	47
3.6 改善建议.....	47
四、游戏整体评价	48
1. 游戏优势.....	48
2. 游戏劣势.....	50
3. 改善建议.....	51
4. 综合评价.....	52
五、工程规范	53
1. 决策记录 (DR-1 至 DR-11)	53

2. 数值统一口径表（单一事实源）	54
3. 开发里程碑与验收清单.....	54

一、游戏概述

1. 游戏简要介绍

《玄方构域》是一款原创 2D 横版动作 RPG 机制原型，基于 Godot 4 引擎开发，目标平台为 Windows。项目以"核心战斗手感验证 + 魂核系统机制创新"为首要设计目标，首版内容规模约 4 小时完整流程，单次游玩 30 分钟以上。

游戏世界观设定于浮空遗迹·玄方构域——一片由上古文明遗留的浮空机械构装体群构成的破碎大陆。构装体失控后组建叛乱机团，玩家扮演代号"狩械者"的遗迹猎人，在前哨整備港整備后深入浮空遗迹，击败叛乱机团首领，回收核心魂核，逐步揭开玄方构域的真相。

与传统长线运营 ARPG 不同，本项目砍掉了角色收集抽卡环节，采用单角色设计，将养成深度集中在"核心魂核系统"上，形成"主城整備 → 分段关卡验证 → 魂核战力回流"的三节点紧凑闭环。

2. 游戏题材和美术风格

游戏题材为科幻废土风格的 2D 横版动作 RPG。世界观融合了上古文明遗迹、失控机械构装体、浮空大陆等科幻元素，同时带有废土风格的锈蚀、破碎、荒芜感。

美术风格采用像素/序列帧逐帧动画方案，分辨率以 1280×720 为布局基准，1920×1080 为输出验收标准，源文件按 2 倍制作。选择像素逐帧而非骨骼动画的核心原因是：现有素材全部为序列帧管线，且个人开发项目中骨骼动画的绑定与调试成本过高，逐帧动画在动作手感的精细控制上更具优势。

首版三个主线关卡均有明确的视觉主题区分：第一关"锈蚀回廊"以断墙、青苔、锈蚀管线为主要视觉元素；第二关"齿轮钟塔"以齿轮、钟摆、谐振机关为核心；第三关"湮灭裂隙"以深色、紫雾、空间裂隙营造终末氛围。

3. 游玩说明

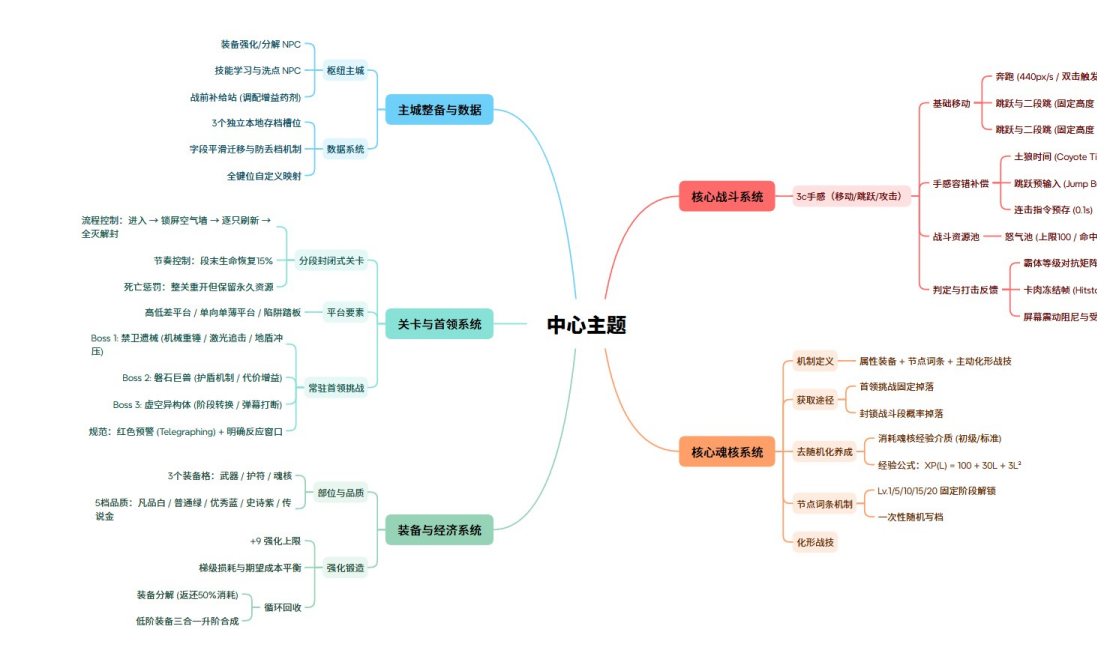
游戏采用键盘操作（预留手柄适配接口），核心操作键位包括：A/D 左右移动、空格跳跃（支持二段跳）、J 三连普攻、U/I/O 三个普通技能、L 终结技（消耗怒气）、H 魂核化形战技、E 交互。所有按键支持自定义重绑。

游戏流程为：玩家在前哨整备港完成装备强化、魂核升级、技能配置等养成操作后，通过出征门选择主线关卡或 Boss 挑战，进入分段式战斗关卡。每关包含 3~4 个战斗段，每段 4~8 只敌人，全灭后恢复 15% 生命并开放下一段。关卡末尾为 Boss 战，击败 Boss 后获得专属魂核与高级材料，返回主城继续养成。

死亡后重开整个关卡，但已获得的永久资源（金币、材料、魂核）保留。主动退出关卡同样保留掉落，但不保存临时位置与段落进度。进入关卡后不允许现场更换装备，所有整备必须在主城完成。

4. 系统框架

本项目完整 GDD 覆盖 12 大系统模块，以下为系统架构思维导图，展示各系统之间的层级关系与核心子模块。



12 大系统模块分别为：核心战斗系统、战技怒气池、核心魂核系统、角色养成系统、装备强化系统、资源经济系统、主城整備港、关卡系统、敌人系统、Boss 战斗系统、任务系统、辅助系统。其中核心战斗系统与核心魂核系统为本项目重点验证的两大核心机制。

系统间依赖关系清晰：核心战斗系统依赖战技怒气池提供资源循环；核心魂核系统是角色养成的核心载体；装备强化系统依赖资源经济系统提供材料；主城整備港是所有养成系统的操作入口；关卡系统承载敌人系统与 Boss 系统的战斗内容；任务系统驱动关卡推进；辅助系统提供全局支撑。

5. 游戏主要特色和核心亮点说明

本项目的核心特色集中在三个方面。

第一，**战斗手感的全量化可复现**。项目对 3C（移动、跳跃、攻击）的所有手感参数进行了精确定义，包括 Coyote Time（离台容错 0.1s/6 帧）、Jump Buffer（跳跃预输入 0.1s/6 帧）、Hitstop 卡肉冻结帧（轻击 3 帧、重击 6 帧、终结技 10 帧）、屏幕震动阻尼衰减曲线（幅度 $\times 0.85$ /帧）、阶梯式击退位移阻尼曲线，以及 0~3 级霸体打断与受击判定矩阵。所有参数均可复现、可验证、可工业化交付，避免了动作游戏常见的"手感靠感觉"的模糊设计。

第二，**核心魂核系统的去随机化机制创新**。传统 ARPG 的词条系统普遍存在无休止赌词条的负反馈问题——玩家反复刷取同一件装备，词条数值每次重新随机，毕业路径不可控，挫败感累积。本项目通过"节点式词条解锁 + 一次性写档算法"从机制层面规避了这一问题：魂核词条不在掉落时全部生成，而是按等级节点（Lv1/5/10/15）逐个确定性解锁；每个词条在解锁瞬间按预设区间随机一次并立即写入存档，此后永久固定。玩家知道"升到 Lv5 就会解锁第二个词条"，而非"再刷一百次可能出好词条"，毕业路径清晰可控。

第三，**三位一体的魂核机制设计**。核心魂核系统定义为"属性装备 + 节点词条 + 主动化形战技"三位一体：魂核装备后提供基础属性（保下限），按节点解锁随机词条（拉上限），同时提供主动化形战技（H 键释放，触发构装解

放形态，提供战斗机制差异化）。这种设计将刷取动机内建于战斗——玩家击败 Boss 获得的不仅是数值提升，更是全新的战斗技能，确保每次掉落都有实质性的玩法变化。



魂核化形战技命中实机预览

二、核心玩法说明

1. 游戏核心体验

本项目的核心体验闭环为"主城整備 → 分段关卡验证 → 魂核战力回流"三节点滚动闭环。

《玄方构域》核心体验三节点滚动闭环



核心体验三节点滚动闭环

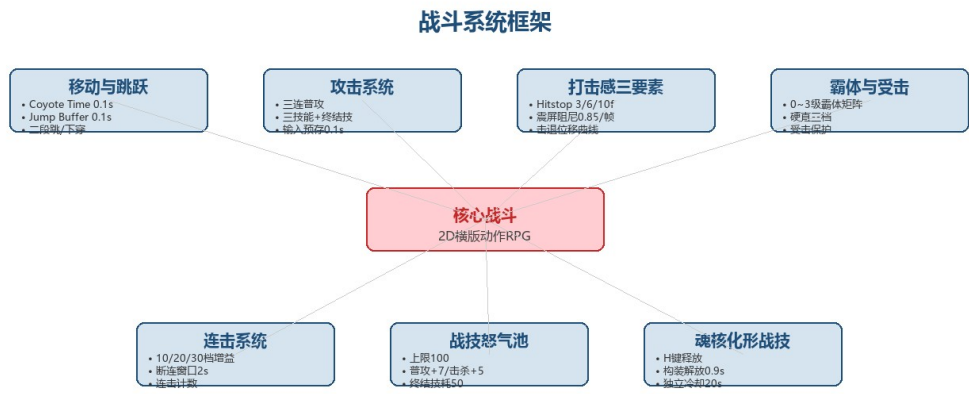
在养成节点（前哨整備港），玩家通过等级提升、装备强化、魂核词条解锁、技能点配置等操作提升战力。在验证节点（浮空遗迹关卡），玩家在分段关卡与常驻 Boss 挑战中验证养成成果，体验核心战斗手感。在掉落节点（魂核战力回流），击败敌人与 Boss 获得谐振晶片、专属魂核、魂核经验介质等资源，回流至养成节点形成正向滚动。

闭环差异于传统长线 ARPG 之处在于：砍掉了角色收集环节（单角色、无抽卡），闭环从五段缩为"养成—验证—掉落"三段滚动，聚焦机制验证与手感打磨。闭环的数值锚点为：等级上限 40、装备强化 +9、魂核理论上限 25 级，线性保下限加随机拉上限，确保每级都有可感知的提升。

2. 战斗系统分析

2.1 系统框架图

战斗系统由移动与跳跃、攻击系统、打击感三要素、霸体与受击判定、连击系统、战技怒气池六大子模块构成。



战斗系统框架图

移动与跳跃提供基础操作手感，攻击系统提供输出手段，打击感三要素提供命中反馈，霸体与受击判定提供对抗深度，连击系统提供操作激励，战技怒气池提供资源循环。

2.2 核心规则说明

移动与跳跃方面，游戏设定了慢走速度 220px/s 与奔跑速度 440px/s 两档移动状态，双击同方向（0.25s 判定窗口内）并按住进入奔跑。重力加速度 1800px/s^2 ，最大下落速度 900px/s。单段跳高约 181px，空中可执行二段跳，高度与单段相同。下穿平台通过 S+跳跃键实现，穿过单向平台后 0.3s 内不可重新站上该平台。

为了消除边缘判定导致的操作挫败感，游戏实现了 Coyote Time（离台容错）与 Jump Buffer（跳跃预输入）两项技术机制。Coyote Time 窗口为 0.1s（6 帧），玩家离开平台边缘后在此时间内仍可执行跳跃，且该跳跃不消耗二段跳次数。Jump Buffer 窗口同样为 0.1s（6 帧），玩家在落地前极短时间内按下跳跃键，系统缓存该输入，落地瞬间自动触发跳跃，消除"按早了没跳起来"的挫败感。两者互补不冲突，Coyote Time 解决"离开边缘没跳起来"，Jump Buffer 解决"落地前按了没反应"。

攻击系统方面，玩家拥有三连普攻、三个普通技能和一个终结技。三连普攻的倍率分别为 1.0×、1.2×、1.5×，前摇帧分别为 3f、4f、5f，命中帧（Hitbox 开启窗口）分别为 4~6f、5~8f、6~10f，后摇帧分别为 8f、10f、14f。输入预存 0.1s，当前段命中帧结束前 0.1s 内按下攻击自动衔接下一段。空中普攻等同于地面第一段动作与判定，落地重置连段。第三段为重击判定，Hitstop 与击退位移加大。

三个普通技能分别为相位突进斩（机动位移，0.6×2 段，冷却 6s，2 级霸体）、磁暴回旋（范围群攻加打断，1.4×，冷却 8s，2 级霸体）、等离子刃波（远程飞行物，1.2×，冷却 5s，2 级霸体）。终结技为构装裁决（大范围爆发，1.2×5 段，冷却 20s，消耗 50%怒气，3 级霸体），全程约 0.8s 无敌帧，兼具清场与保命功能。技能可穿插普攻、可自由改键，部分技能可取消攻击后摇。



技能图标与战斗UI实机预览

打击感三要素是战斗手感的核心品质底线，由卡肉冻结（Hitstop）、屏幕震动（Screen Shake）、击退位移（Knockback）三要素构成，全部量化定义。Hitstop 方面，轻击（普攻 1/2 段、等离子刃波）冻结 3 帧，重击（普攻 3 段、相位突进斩、磁暴回旋）冻结 6 帧，终结技冻结 10 帧，暴击命中在基础上额外加 2 帧。技术实现为命中帧触发时设置 hitstop_timer，期间 Engine.time_scale 设为 0.01（近似冻结但保留输入轮询），计时器归零后恢复。

屏幕震动方面，轻击震动幅度 4px，重击 8px，终结技 12px，暴击额外加 4px。每帧幅度按阻尼系数 0.85 衰减，约 8 帧归零。衰减曲线公式为 $\text{shake_magnitude}(\text{frame}) = \text{initial_magnitude} \times 0.85^{\text{frame}}$ ，震动方向随机 $\pm 45^\circ$ 避免单调。

击退位移方面，按受击方霸体等级决定击退距离：0 级霸体初始位移 120px，1 级 60px，2 级 30px，3 级 0px（不位移）。位移过程带阻尼衰减，每帧速度 $\times 0.80$ ，速度低于 5px/s 时停止。上挑类技能击退方向为向上加向后 200px。

霸体与受击判定方面，霸体（Super Armor）等级 0~3 级，决定攻击方能否打断受击方动作。0 级对应静止/移动状态，1 级对应普攻，2 级对应普通技能，3 级对应终结技与 Boss 后期特殊动作。判定规则为：高打低（攻击方等级大于受击方）打断受击方当前动作并造成受击硬直；同级对打互不打断，双方仅造成伤害；低打高仅造成伤害，不打断受击方动作。

受击硬直分三档：轻击硬直 12 帧（0 级霸体被普攻命中，第 8 帧后可输入跳跃/技能取消），重击硬直 20 帧（第 14 帧后可取消），击飞硬直 30 帧以上（落地后 1 帧可操作）。连续受击 15 次触发受击保护，获得 1.5s 无敌并推开周围敌人。Hitbox（攻击判定框）仅在命中帧开启，命中帧结束立即关闭，剑光与特效不是判定框；Hurtbox（受击框）玩家常驻开启，无敌帧期间关闭。

连击系统方面，连击断连窗口为 2s，2s 未命中任何敌人则断连。连击分三档增益：10 连以上攻击加 5%，20 连以上攻击加 10%，30 连以上攻击加 15% 且移速加 5%。连击计数命中即加 1，多段攻击每段独立计数。

2.3 系统定位

战斗系统是本项目的核心体验载体，是所有养成系统的验证场。玩家在战斗中验证装备强化、魂核词条、技能配置的养成成果，同时通过战斗获得怒气资源、连击增益、受击保护等战斗内机制。战斗系统的手感品质直接决定项目的核心竞争力，是 Feature GDD 重点验证的第一大核心机制。

2.4 设计目的

战斗系统的设计目的在于构建一个"手感可量化、对抗有深度、反馈有层次"的 2D 横版动作战斗体验。Coyote Time 与 Jump Buffer 的设计目的是消除操作挫败感，让玩家的操作意图得到准确响应；Hitstop、屏幕震动、击退位移的设计目的是通过多层次的命中反馈强化打击重量感，让每次命中都有实质性的手感反馈；霸体判定矩阵的设计目的是提供对抗深度，让玩家在攻击与受击之间有策略性的取舍，而非单纯的拼伤害；连击系统的设计目的是提供操作激励，鼓励玩家保持攻击节奏。

2.5 预期体验

战斗系统的预期体验目标是"流畅、爽快、有深度"。移动与跳跃的 Coyote Time 和 Jump Buffer 确保操作流畅，玩家不会因为边缘判定或输入时机问题而产生挫败感。三连普攻加技能加终结技的攻击组合提供了丰富的输出手段，玩家可以根据战场情况选择不同的技能组合。Hitstop、屏幕震动、击退位移的三重反馈确保每次命中都有爽快感，尤其是重击和终结技的长 Hitstop 与大震动，营造出强烈的打击重量感。霸体系统提供了对抗深度，玩家需要判断何时用高霸体技能打断敌人、何时躲避低打高的攻击。连击系统则激励玩家保持攻击节奏，高连击带来的增益让玩家长时间保持攻击状态时有额外回报。

2.6 优劣势分析

优势方面，第一，战斗手感参数全量化可复现，Coyote Time、Jump Buffer、Hitstop、震屏阻尼、击退曲线、霸体矩阵全部有精确数值定义，避免了"手感靠感觉"的模糊设计，便于工业化交付与后续调优。第二，打击感三要素分层设计，轻击、重击、终结技的 Hitstop 与震动幅度有明确梯度，确保不同攻击类型有差异化的手感反馈。第三，霸体判定矩阵提供了清晰的对抗规则，高打低、同级、低打高的结果明确，玩家可以通过理解规则做出策略性操作。

劣势方面，第一，首版无闪避/招架/振刀机制，操作深度主要依赖连击与霸体，可能在长时间游玩后显得单调。第二，技能数量较少（三个普通技能加一个终结技），技能组合的丰富度有限。第三，霸体系统虽然规则清晰，但 0~3 级的分级较粗，可能无法支撑复杂的 Boss 战斗对抗。第四，空中战斗的深度有限，空中仅支持第一段普攻，缺乏空中技能与空中闪避。

2.7 改善建议

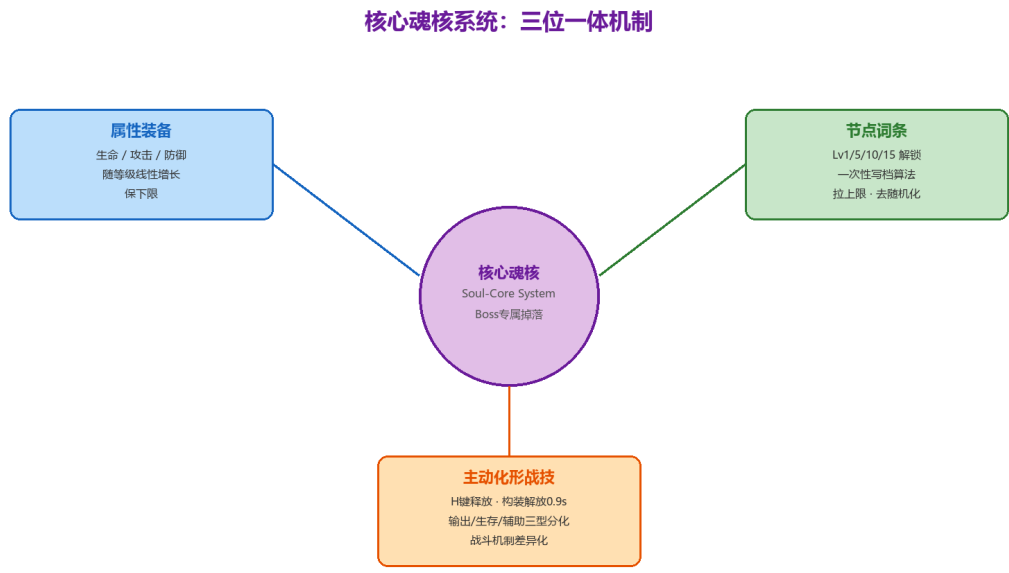
针对操作深度可能单调的问题，建议在后续版本中加入闪避机制（带无敌帧的短距离位移），为玩家提供除攻击与跳跃之外的第三种操作选择，同时增加"完美闪避"的高风险高回报设计。针对技能组合丰富度有限的问题，建议增

加技能切换系统，允许玩家在多个技能中选择三个装备，通过不同的技能组合应对不同的战斗场景。针对霸体分级较粗的问题，建议在 Boss 战斗中引入更细的霸体阶段（如 Boss 特定动作期间霸体等级临时提升），增加对抗的策略性。针对空中战斗深度有限的问题，建议增加空中技能与空中冲刺，拓展垂直方向的战斗空间。

3. 核心魂核系统分析

3.1 系统框架图

核心魂核系统由三位一体机制、去随机化设计、魂核等级与经验、词条解锁节点、主动化形战技、魂核获取途径六大子模块构成。



核心魂核三位一体机制图

三位一体机制定义魂核的核心功能，去随机化设计是机制创新的核心，魂核等级与经验提供成长路径，词条解锁节点提供数值上限，主动化形战技提供战斗差异化，魂核获取途径提供掉落动机。

3.2 核心规则说明

三位一体机制是核心魂核系统的基础定义，将魂核定位为"属性装备 + 节点词条 + 主动化形战技"三位一体的复合养成载体。属性装备维度指魂核装备后提供基础属性（生命、攻击、防御），随等级线性增长，保下限。节点词条维度指魂核按等级节点解锁随机词条，数值一次性写档，拉上限。主动化形战技维度指魂核提供主动战技（H 键释放），触发构装解放形态，提供战斗机制差异化。

去随机化设计是本项目相对传统 ARPG 的核心机制创新。传统 ARPG 的词条系统普遍存在四大负反馈问题：一是无休止赌词条，同一件装备反复刷取，词条数值每次重新随机，毕业路径不可控；二是挫败感累积，多次刷取后词条数值仍非极值，玩家产生"运气太差"的挫败感而非"在变强"的正反馈；三是数值通胀失控，为了让玩家永远有追求，词条数值区间不断扩大导致后期平衡崩坏；四是毕业口径模糊，玩家不知道什么算毕业，因为词条数值理论上可以无限接近极值但永远达不到。

本项目通过"节点式词条解锁 + 一次性写档算法"从机制层面规避了上述问题。节点式词条解锁指魂核词条不在掉落时全部生成，而是按等级节点（Lv1、Lv5、Lv10、Lv15）逐个解锁，玩家每提升一个节点确定性地获得一个新词条位，成长路径可见可控。一次性写档算法（Write-on-Commit）指每个词条在解锁瞬间按预设数值区间随机一次并立即写入存档，此后该词条数值永久固定，不再因任何操作重新随机。区间可控指每个词条的数值区间由策划表严格定义（如攻击力加 8%~15%），随机但不出圈，毕业口径清晰——词条数值达到区间上限即为毕业。升级即成长指魂核等级提升本身提供基础属性增长，词条解锁是附加增益，即使词条数值非极值，角色战力仍确定性提升。

魂核等级与经验方面，魂核获得时固定为 1 级，理论等级上限 25 级。升级方式为消耗魂核经验介质，初级介质提供 100 经验，中级介质提供 500 经验。升级经验公式为 $XP(L) = 100 + 30L + 3L^2$ ，随等级递增。为防止低等级玩

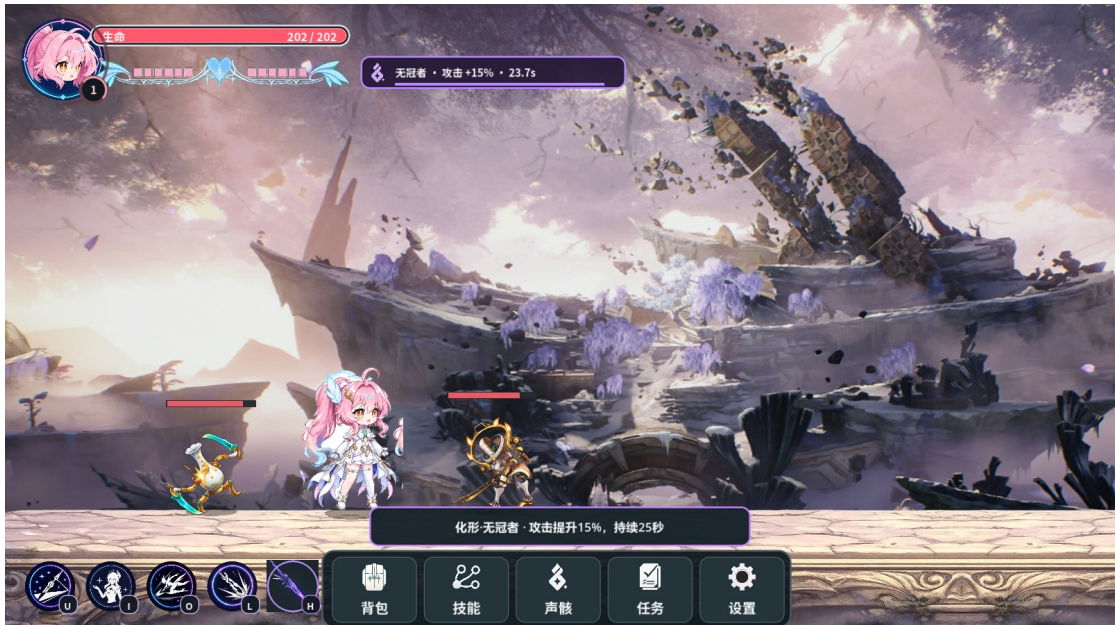
家过早毕业，魂核等级受角色等级段限制：角色 1~10 级时魂核封 4 级，11~20 级封 9 级，21~30 级封 14 级，31~40 级封 19 级。

词条解锁节点方面，魂核在 Lv1 解锁第一词条（生命值加 5%~10%），Lv5 解锁第二词条（攻击力加 8%~15%），Lv10 解锁第三词条（暴击率加 3%~8%），Lv15 解锁第四词条（暴击伤害加 15%~30%）。词条按模板顺序解锁，首版不可选择词条类型。不同 Boss 魂核的词条模板不同，分为输出型、生存型、辅助型三类。

主动化形战技方面，魂核提供主动战技，通过 H 键释放（可重绑）。触发后进入构装解放形态，播放 0.9s 化形动画并触发战技效果。化形战技有独立冷却（首版 20s），不消耗怒气，与终结技独立。效果依魂核类型不同：输出型加攻击 Buff，生存型加防御，辅助型加怒气回复或冷却缩减。

魂核获取途径方面，首版 Boss 掉落是主要来源，击败对应 Boss 后首次 100% 掉落该 Boss 专属魂核，重复击败有 20% 概率再次掉落。任务奖励在主线关键节点提供指定魂核。商店随机刷新可购买的魂核（每周 1 个）。活动奖励在构装试炼场高难度挑战中提供专属魂核。首版三只 Boss 魂核均为 Boss 专属，不可通过其他途径获得完全相同的魂核。

首版三只 Boss 魂核按功能分化设计：禁卫遗械魂核（史诗紫，输出型，化形解放加攻击 15% 持续 25s，词条模板为生命/攻击/暴击/暴伤）；磐石巨兽魂核（史诗紫，生存型带代价，化形解放加防御 30% 持续 20s 但被命中 3 次后 Buff 失效，词条模板为生命/防御/减伤/受击回血）；虚空异构体魂核（传说金，稳定辅助型，化形解放加怒气回复速度 50%、技能冷却减 20% 持续 20s，词条模板为生命/怒气获取/冷却缩减/技能伤害）。生存型采用"强增益带代价"设计，鼓励玩家在保持输出的同时管理生存，增加策略深度。



魂核化形战技攻击Buff实机预览

3.3 系统定位

核心魂核系统是本项目的第二大核心机制，是角色养成的核心载体，也是掉落动机的内建来源。魂核系统将属性装备、词条成长、主动战技三合一，确保每次 Boss 掉落都同时提供数值提升与玩法变化，而非传统 ARPG 中单纯的数值替换。魂核系统的去随机化机制是本项目相对传统刷子 ARPG 的核心差异化卖点。

3.4 设计目的

核心魂核系统的设计目的在于解决传统 ARPG 养成系统的两大痛点：一是掉落动机不足，传统 ARPG 中装备掉落往往只是数值替换，玩家获得新装备后体验变化有限；二是赌词条负反馈，传统随机词条系统导致玩家反复刷取同一装备，毕业路径不可控，挫败感累积。三位一体机制通过将主动战技绑定到魂核上，确保每次掉落都有实质性的玩法变化，解决掉落动机不足的问题。去随机化设计通过节点式解锁加一次性写档，确保毕业路径清晰可控，解决赌词条负反馈的问题。

3.5 预期体验

魂核系统的预期体验目标是"确定性成长 + 惊喜感掉落"。确定性成长体现在魂核等级提升和词条节点解锁上——玩家知道升到 Lv5 就会解锁第二个词条，成长路径可见可控，不会因为"词条没刷好"而觉得白练。惊喜感掉落体现在 Boss 首次击败时 100% 掉落专属魂核，玩家获得的不仅是数值提升，更是全新的化形战技，每次 Boss 击杀都有实质性的玩法变化。词条数值的一次性随机则在确定性框架内提供了适度的惊喜感——玩家知道词条类型是确定的，但数值在区间内随机，达到上限时有额外的成就感。

3.6 优劣势分析

优势方面，第一，三位一体机制设计巧妙，将属性装备、词条成长、主动战技三合一，确保掉落动机内建于战斗，每次 Boss 击杀都有数值加玩法的双重回报。第二，去随机化机制创新，节点式解锁加一次性写档从根本上规避了传统 ARPG 赌词条的负反馈，毕业路径清晰可控，是本项目的核心差异化卖点。第三，三只 Boss 魂核按输出/生存带代价/稳定辅助三向功能分化，避免清一色数值 Buff，生存型的"强增益带代价"设计增加了策略深度。第四，魂核等级受角色等级段限制，防止低等级玩家过早毕业，控制了养成节奏。

劣势方面，第一，首版词条按模板顺序解锁，不可选择词条类型，玩家在词条配置上的策略性有限。第二，魂核数量较少（首版仅 3 只 Boss 魂核），化形战技的选择丰富度有限。第三，词条数值区间虽然可控，但区间跨度较大（如攻击力 8%~15%），非极值词条与极值词条的差距可能让玩家产生"还不够好"的感觉，尽管机制上已经一次性写档。第四，魂核升级仅依赖经验介质消耗，缺乏其他升级途径（如吞噬其他魂核），养成方式较单一。

3.7 改善建议

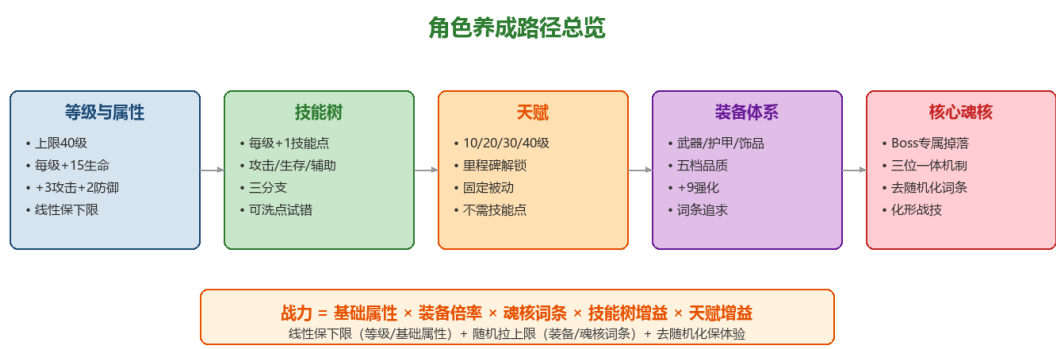
针对词条配置策略性有限的问题，建议在后续版本中加入词条类型选择机制，允许玩家在解锁节点时从两个候选词条中选择一个，增加养成的策略性。针对魂核数量较少的问题，建议在后续版本中增加普通魂核（非 Boss 专

属），通过小怪掉落或商店购买获得，提供更多的化形战技选择。针对词条区间跨度较大的问题，建议引入"词条重铸"机制，允许玩家消耗特殊材料在已解锁词条的区间内重新随机一次数值，但限制重铸次数（如每个词条最多重铸 3 次），在确定性框架内提供额外的追求目标。针对魂核升级方式单一的问题，建议加入魂核吞噬机制，允许玩家消耗多余的魂核来提升目标魂核的经验，同时为重复掉落的魂核提供消耗出口。

4. 角色养成系统分析

4.1 系统框架图

角色养成系统由等级与属性成长、技能点与技能树、天赋与被动技能、装备槽位与装备体系、养成路径总览五大子模块构成。



角色养成路径总览图

等级与属性提供基础成长，技能树提供可配置的灵活成长，天赋提供里程碑式固定增益，装备体系提供数值放大，养成路径总览明确各维度的协同关系。

4.2 核心规则说明

等级与属性成长方面，角色等级上限 40 级，升级经验公式为 $XP(L) = 50 + 20L + 5L^2$ ，随等级递增。每级属性成长为生命加 15、攻击加 3、防御加 2，线性成长保下限。1 级初始属性为生命 200、攻击 20、防御 5；40 级满级基础属性（不含装备）为生命 785、攻击 137、防御 83。线性成长确保每级都有可

感知的提升，避免指数曲线导致的后期膨胀。基础属性仅保下限，战力上限由装备、魂核、技能提供，确保养成深度。

技能点与技能树方面，角色每级获得 1 技能点，满级共 40 点。技能树分为攻击系、生存系、辅助系三个分支。攻击系核心为普攻伤害加成、技能伤害加成、暴击率加成，定位输出向。生存系核心为生命加成、防御加成、受击回血、受击保护增强，定位生存向。辅助系核心为怒气获取加成、技能冷却缩减、移速加成，定位功能向。每个分支有前置节点，需按顺序解锁；终极技能（每分支最后一个节点）需投入该分支至少 10 点。技能点不可跨分支共享，每分支独立计算。玩家可在技能训练室重置技能点，消耗通用金币，允许试错。

天赋与被动技能方面，天赋为等级解锁的固定被动，不需要技能点投入，与技能树互补。10 级解锁"钢铁意志"（受击硬直时间减 20%），20 级解锁"急速追击"（击杀后移速加 20% 持续 3s），30 级解锁"魂核共鸣"（魂核化形战技冷却减 20%），40 级解锁"绝境反击"（生命低于 30% 时攻击加 25%）。初始即拥有"战斗本能"（普攻命中回怒加 2）。天赋设计为里程碑式固定增益，确保玩家在关键等级节点有明确的成长感知。

装备槽位与装备体系方面，角色拥有四个装备槽位：武器（主属性攻击力）、护甲（主属性防御力与生命值）、饰品（主属性暴击率/暴击伤害/怒气获取）、魂核（主属性生命/攻击/防御加词条加化形战技）。装备品质分为五档：凡品白（基础属性倍率 1.0×，0 词条）、普通绿（1.2×，1 词条）、优秀蓝（1.5×，2 词条）、史诗紫（2.0×，3 词条）、传说金（2.5×，4 词条）。品质词表全项目统一，见决策记录 DR-3。

养成路径总览方面，角色战力由五大维度协同构成：基础属性（等级线性成长）乘以装备倍率（品质与强化）乘以魂核词条（节点解锁）乘以技能树增益（技能点配置）乘以天赋增益（等级里程碑）。等级提升同时驱动属性成长、技能点获取、天赋解锁三条成长线；装备获取驱动装备强化与词条追求；魂核获取驱动魂核升级与化形战技配置。每条养成路径都有明确的资源来源与

消耗出口，形成闭环。养成设计原则为线性保下限（等级与基础属性）、随机拉上限（装备与魂核词条）、去随机化保体验（魂核词条一次性写档）。

4.3 系统定位

角色养成系统是玩家战力成长的核心框架，将等级、技能、天赋、装备、魂核五大维度整合为统一的养成体系。角色养成系统承接资源经济系统的产出（经验、材料、金币），输出战力提升到战斗系统进行验证，是核心体验闭环中"养成节点"的核心载体。

4.4 设计目的

角色养成系统的设计目的在于构建一个"多维度、可配置、有节奏"的成长体系。多维度指养成不依赖单一途径，等级、技能、天赋、装备、魂核五条成长线并行，玩家可以根据自己的偏好选择不同的养成侧重点。可配置指技能树的三分支设计允许玩家在攻击、生存、辅助之间做出策略性选择，不同的技能点配置带来不同的战斗风格。有节奏指等级段限制（魂核等级封印）、天赋里程碑、技能树前置节点共同控制了养成节奏，确保玩家不会在低等级时过早毕业，也不会在高等级时缺乏成长目标。

4.5 预期体验

角色养成系统的预期体验目标是"每级都有成长、每次配置都有变化"。每级提升带来属性加 15 生命加 3 攻击加 2 防御的确定性成长，同时获得 1 技能点可以投入技能树，玩家在每一级都能感受到明确的提升。天赋在 10/20/30/40 级的里程碑式解锁则在关键节点提供额外的成长惊喜，尤其是 30 级的"魂核共鸣"直接强化核心魂核系统，让玩家感受到养成系统之间的协同。技能树的三分支配置让玩家可以根据当前的战斗需求调整技能点——面对高伤害 Boss 时洗点到生存系，面对小怪群时洗点到攻击系，这种可配置性增加了养成的策略深度。

4.6 优劣势分析

优势方面，第一，养成维度丰富，等级、技能、天赋、装备、魂核五条成长线并行，避免了单一养成途径导致的枯燥。第二，技能树三支设计提供了可配置性，攻击/生存/辅助的定位清晰，玩家可以根据战斗需求调整配置，且支持洗点试错。第三，天赋里程碑设计与等级成长互补，在关键等级节点提供明确的成长感知，避免了"升级只是数值变化"的平淡感。第四，线性成长保下限加随机词条拉上限的设计原则，确保了养成体验的稳定性与追求目标的存在。

劣势方面，第一，技能树分支较少（仅三支），每分支的节点数量有限，技能配置的深度可能不足。第二，天赋为固定解锁，不需要玩家做出选择，虽然提供了里程碑感，但缺乏策略性。第三，装备体系与魂核系统在功能上有一定重叠（都提供属性加词条），可能导致玩家对两者的区分度感知不足。第四，养成系统的数值平衡尚未经过实机校准，等级成长曲线、技能树增益、天赋效果之间的平衡关系需要在 M1 战斗闭环验收后进行调优。

4.7 改善建议

针对技能树深度不足的问题，建议在后续版本中增加每分支的节点数量，并加入"分支终极技能"的主动效果（而非纯被动增益），让技能树配置不仅影响数值，还影响战斗手段。针对天赋缺乏策略性的问题，建议在关键等级节点提供"天赋二选一"机制，让玩家在两个不同方向的天赋中做出选择，增加养成的策略深度。针对装备与魂核功能重叠的问题，建议明确两者的定位区分——装备侧重基础属性与通用词条，魂核侧重专属词条与化形战技，确保玩家对两者有清晰的功能区分感知。针对数值平衡未校准的问题，建议在 M1 战斗闭环验收后，基于实机战斗数据对养成数值进行系统性调优，确保不同养成路径的战力输出在合理区间内。

5. 装备强化系统分析

5.1 系统框架图

装备强化系统由强化规则、+9 强化概率模型、平均期望次数推导、资源消耗平衡、分解与合成五大子模块构成。强化规则定义强化的基本操作，概率模型定义每级成功率，期望次数推导提供数值平衡依据，资源消耗平衡控制毕业节奏，分解与合成为多余装备提供消耗出口。

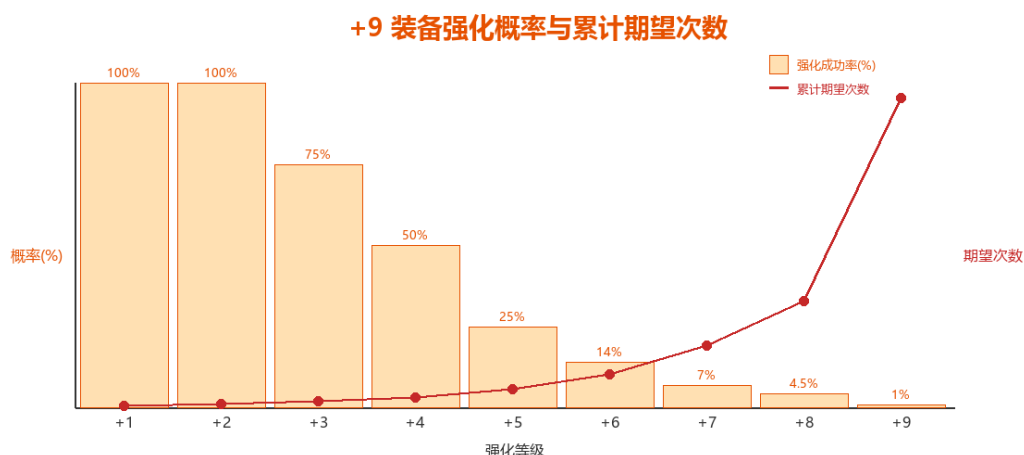


装备强化台实机预览

5.2 核心规则说明

强化规则方面，装备强化上限为 +9（见决策记录 DR-1），失败不掉级、不损坏，仅消耗材料与通用金币。强化材料为谐振晶片（1~4 级），3 颗同级合成 1 颗高一级，4 级封顶。5/6 级晶片不启用（见决策记录 DR-8）。通用金币消耗临时值为目标等级乘以 100，待按强化期望成本重算。

+9 强化概率模型方面，从 +0 到 +9 的每级成功率分别为：+1 为 100%，+2 为 100%，+3 为 75%，+4 为 50%，+5 为 25%，+6 为 14%，+7 为 7%，+8 为 4.5%，+9 为 1%。成功率随强化等级递增而递减，高等级强化（+7~+9）的成功率极低，以此控制毕业节奏。



+9 装备强化概率与累计期望次数曲线图

平均期望次数推导方面，累计期望次数的计算公式为每级期望尝试次数的累加，即累计期望次数 = $\Sigma(1/p_i)$ 。从 +0 到 +9 的每级期望次数分别为：+1 为 1.00 次，+2 为 1.00 次，+3 为 1.33 次，+4 为 2.00 次，+5 为 4.00 次，+6 为 7.14 次，+7 为 14.29 次，+8 为 22.22 次，+9 为 100.00 次。累计期望次数从 +0 到 +9 约为 152.98 次，即理论上玩家平均需要尝试约 153 次才能将一件装备从 +0 强化到 +9。

资源消耗平衡方面，谐振晶片消耗按每级消耗翻倍递增（1→2→4→...→256），从 +0 到 +9 的理论期望总消耗为 511 个 1 级晶片当量（按每次成功消耗计算）。考虑失败重试（失败也消耗材料），实际消耗约为 1533 颗基础晶片（按 3 颗同级合 1 颗高一级的合成规则折算）。该数值为掉落表与经济曲线设计的核心锚点：小怪掉低级晶片、Boss 掉高级晶片，玩家需约 1533 颗基础晶片当量才能将一件装备强化至 +9。毕业时长预期约为 30~40 小时（一件装备 +9 加满级魂核加三只 Boss 魂核）。

分解与合成方面，分解装备获得谐振材料，已强化装备返还已耗材料的 50%，降低强化失败的挫败感。多件低品质装备可合成一件随机高一档品质装备。晶片合成为 3 颗同级谐振晶片合 1 颗高级，4 级封顶。分解返还机制确保玩家不会因为强化失败而完全损失投入的资源，50% 的返还比例在降低挫败感与控制经济通胀之间取得平衡。

5.3 系统定位

装备强化系统是角色养成系统的数值放大器，是资源经济系统的主要消耗出口。装备强化将谐振晶片与通用金币转化为装备属性的倍率提升，是玩家战力成长的重要途径。+9 强化的概率模型与期望消耗推导是掉落表设计与经济曲线平衡的核心数值锚点。

5.4 设计目的

装备强化系统的设计目的在于提供一个"有风险、有追求、有兜底"的数值成长途径。有风险指高等级强化成功率极低（+9 仅 1%），玩家在强化时需要承担失败的风险，这种风险带来了紧张感与成就感。有追求指 +9 的高难度与高属性倍率为玩家提供了明确的毕业目标，控制了长线养成节奏。有兜底指失败不掉级不损坏、分解返还 50% 材料，确保玩家不会因为强化失败而产生毁灭性的挫败感，降低了赌强化的心理负担。

5.5 预期体验

装备强化系统的预期体验目标是"低等级顺畅、高等级刺激"。+1 到 +4 的成功率较高（100%~50%），玩家在前期强化时体验顺畅，能够快速获得属性提升的正反馈。+5 到 +7 的成功率降至 25%~7%，玩家开始感受到强化的压力，每次成功都有额外的成就感。+8 到 +9 的成功率极低（4.5%~1%），强化成为高风险高回报的刺激体验，成功时的成就感极强，但多次失败时也可能产生挫败感。失败不掉级的规则确保了即使多次失败，玩家的装备也不会倒退，分解返还 50% 材料则为失败提供了经济上的兜底。

5.6 优劣势分析

优势方面，第一，+9 强化概率模型经过精确推导，累计期望次数 153 次与材料消耗 1533 颗基础晶片的数值清晰可复算，为掉落表与经济曲线设计提供了可靠的锚点。第二，失败不掉级不损坏的规则降低了强化的心理负担，玩家不会因为担心装备倒退而不敢强化。第三，分解返还 50% 材料的机制为失败提

供了经济兜底，同时为多余装备提供了消耗出口。第四，高等级强化的低成功率（+9 仅 1%）有效控制了毕业节奏，确保 +9 装备具有稀缺性与成就感。

劣势方面，第一，+9 仅 1% 的成功率可能导致部分玩家在高等级强化时产生强烈的挫败感，尤其是连续多次失败时，尽管有失败不掉级的兜底，但材料消耗的累积仍然可能让玩家感到沮丧。第二，强化系统仅依赖谐振晶片与金币，强化方式较单一，缺乏其他强化途径（如强化保护符、强化幸运石等）。第三，通用金币消耗为临时值（目标等级 $\times$ 100），尚未按强化期望成本重算，经济平衡可能存在偏差。第四，强化系统与魂核系统在材料消耗上可能存在竞争（都需要高级材料），玩家可能面临资源分配的两难。

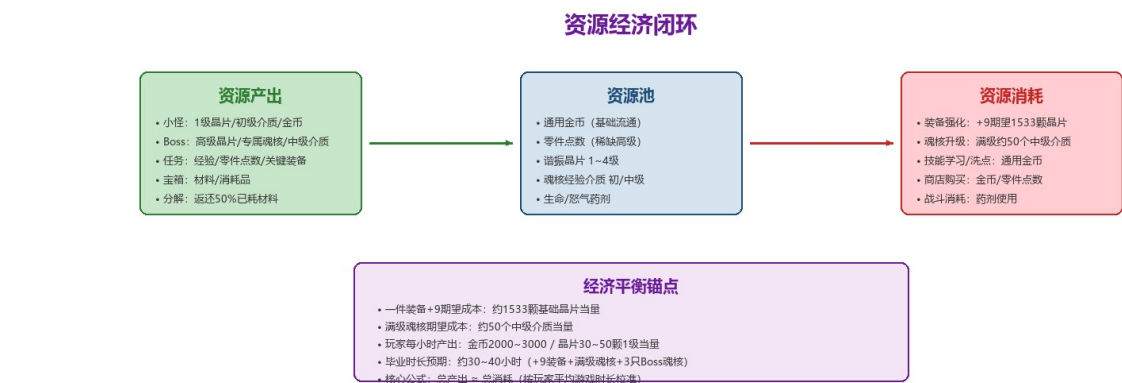
5.7 改善建议

针对高等级强化挫败感的问题，建议引入“强化保底机制”——连续失败一定次数后（如 +8 升 +9 连续失败 50 次），下一次强化成功率提升至 100%，在保持低成功率刺激感的同时，为非酋玩家提供确定性的毕业路径。针对强化方式单一的问题，建议增加强化保护符（使用后强化失败不消耗材料）与强化幸运石（使用后本次强化成功率翻倍）等消耗品，丰富强化的策略性，同时为商店提供更多商品类型。针对金币消耗未校准的问题，建议在 M1 战斗闭环验收后，基于实机的金币产出数据重新计算强化的金币消耗，确保金币经济闭环平衡。针对资源分配竞争的问题，建议明确装备强化与魂核升级的材料区分——装备强化消耗谐振晶片，魂核升级消耗魂核经验介质，两者材料不通用，避免玩家在两者之间做出非此即彼的资源分配选择。

6. 资源经济系统分析

6.1 系统框架图

资源经济系统由货币体系、资源清单、资源获取途径、资源消耗途径、经济闭环平衡、商店系统六大子模块构成。



资源经济闭环图

货币体系定义流通货币，资源清单定义可获取资源，获取途径定义资源来源，消耗途径定义资源出口，经济闭环平衡定义产出与消耗的平衡关系，商店系统提供资源转换出口。

6.2 核心规则说明

货币体系方面，游戏采用双货币设计。通用金币为基础通用货币，获取途径包括小怪掉落（每只 5~20 金币）、Boss 掉落（每只 100~500 金币）、任务奖励、宝箱、装备分解，消耗途径包括装备强化、技能学习、商店购买、洗点。零件点数为稀缺高级货币，仅通过任务奖励与活动奖励获取，用于购买商店特殊商品与魂核升级辅助材料。两种货币不可互相兑换，避免经济通胀。通用金币的设计定位为主要流通货币，产出与消耗平衡；零件点数的设计定位为稀缺高级货币，用于购买无法通过刷取获得的特殊商品。

资源清单方面，首版资源包括谐振晶片（1~4 级，用于装备强化）、魂核经验介质（初级 100 经验、中级 500 经验，用于魂核升级）、生命药剂（战斗中恢复 30% 生命，堆叠上限 20）、怒气药剂（战斗中恢复 50% 怒气，堆叠上限 10）。可堆叠物品（材料与消耗品）上限为 999/组，装备与魂核不可堆叠。

资源获取途径方面，小怪只掉低级资源（1 级晶片、初级介质、金币），高级资源只能从 Boss、任务、宝箱获得。具体掉落概率为：1 级晶片小怪

30%、Boss 必掉、任务与宝箱可获得、商店可购买、分解返还 50%；2 级晶片小怪不掉、Boss 30%、任务与宝箱可获得、商店可购买、分解返还；3 级晶片小怪不掉、Boss 15%、任务可获得、商店可购买、分解返还；4 级晶片小怪不掉、Boss 5%、商店可购买、分解返还。魂核经验介质初级小怪 20%、Boss 必掉、任务与宝箱可获得、商店可购买；中级小怪不掉、Boss 25%、任务与宝箱可获得、商店可购买。生命药剂小怪 10%、Boss 必掉、任务与宝箱可获得、商店可购买；怒气药剂小怪不掉、Boss 15%、任务可获得、商店可购买。

资源消耗途径方面，装备强化为主要资源消耗出口，+9 期望消耗约 1533 颗基础晶片当量。魂核升级为次要消耗出口，满级魂核约需 50 个中级介质当量。技能学习与升级消耗通用金币与技能点。商店购买消耗通用金币或零件点数。洗点消耗通用金币。消耗品在战斗中使用。玩家每小时金币产出约 2000~3000，每小时晶片产出约 30~50 颗 1 级当量，毕业时长预期约 30~40 小时。

经济闭环平衡方面，核心公式为总产出约等于总消耗（按玩家平均游戏时长计算）。产出与消耗按玩家平均游戏时长校准，避免通胀（资源溢出）或通缩（资源不足）。高级资源稀缺（4 级晶片 5% 掉落率），控制毕业节奏。分解返还机制降低失败成本，避免玩家因资源不足而卡关。经济平衡的关键指标包括：一件装备 +9 期望成本约 1533 颗基础晶片当量、满级魂核期望成本约 50 个中级介质当量、玩家每小时金币产出约 2000~3000、玩家每小时晶片产出约 30~50 颗 1 级当量、毕业时长预期约 30~40 小时。

商店系统方面，商店商品分为基础商品与高级商品。基础商品（1 级晶片、初级介质、生命药剂）无限购买，作为资源兜底。高级商品（2~4 级晶片、中级介质、怒气药剂、随机史诗装备）限购，控制经济平衡，避免玩家纯靠商店毕业。刷新规则随主线/Boss 进度刷新，不用现实时间（见决策记录 DR-11）。



商店与材料系统实机预览

具体商品与价格为：1 级晶片 50 金币（无限）、2 级晶片 200 金币（每日 5 个）、3 级晶片 800 金币（每周 3 个）、4 级晶片 3000 金币（每周 1 个）、初级介质 30 金币（无限）、中级介质 150 金币（每日 3 个）、生命药剂 100 金币（无限）、怒气药剂 300 金币（每日 2 个）、随机史诗装备 5000 金币（每周 1 个）。

6.3 系统定位

资源经济系统是核心体验闭环的"血液"，连接养成节点（消耗）与验证节点（产出）。所有资源都有明确的获取途径与消耗出口，确保经济闭环平衡。资源经济系统为装备强化、魂核升级、技能学习等养成系统提供材料支撑，同时通过小怪掉落与 Boss 掉落为战斗系统提供产出回报。

6.4 设计目的

资源经济系统的设计目的在于构建一个"产出有层次、消耗有出口、平衡有锚点"的经济体系。产出有层次指小怪只掉低级资源、Boss 掉高级资源，确保玩家有明确的 Farm 目的地——需要低级材料刷小怪，需要高级材料打 Boss。消耗有出口指每类资源都有明确的消耗途径，晶片用于强化、介质用于魂核升

级、金币用于通用消耗、零件点数用于特殊商品，避免资源溢出无用途。平衡有锚点指 +9 强化的期望消耗（1533 颗基础晶片）与毕业时长预期（30~40 小时）为经济平衡提供了精确的数值锚点，所有产出与消耗的数值都围绕这个锚点进行校准。

6.5 预期体验

资源经济系统的预期体验目标是"刷有所得、花有所值"。刷有所得体现在小怪与 Boss 的掉落有明确的层次区分——玩家知道刷小怪可以获得低级晶片与金币，打 Boss 可以获得高级晶片与专属魂核，每次战斗都有明确的资源回报。花有所值体现在资源消耗都有明确的战力回报——强化装备提升属性、升级魂核解锁词条、购买药剂提供战斗辅助，玩家不会觉得资源花得没有价值。商店的基础商品无限购买为玩家提供了资源兜底，确保不会因为运气不好而完全卡关；高级商品的限购则控制了经济平衡，避免玩家纯靠商店毕业。

6.6 优劣势分析

优势方面，第一，双货币设计（通用金币加零件点数）区分了基础流通与高级稀缺，零件点数仅通过任务与活动获取，确保了高级商品的稀缺性。第二，掉落层次清晰，小怪只掉低级资源、Boss 掉高级资源，玩家有明确的 Farm 目的地，避免了"不知道去哪刷"的困惑。第三，经济平衡有精确锚点，+9 强化期望消耗 1533 颗基础晶片与毕业时长 30~40 小时为所有产出与消耗数值提供了校准基准。第四，商店基础商品无限购买提供了资源兜底，高级商品限购控制了经济平衡，刷新规则随进度而非现实时间，避免了强制日常的负担。

劣势方面，第一，资源种类较少（首版仅晶片、介质、药剂三类），经济系统的丰富度有限。第二，小怪掉落种类单一（仅 1 级晶片、初级介质、金币、生命药剂），长时间刷小怪可能产生枯燥感。第三，经济平衡数值（每小时产出、毕业时长）为理论推导值，尚未经过实机数据校准，实际经济平衡可能存在偏差。第四，缺少资源交易系统（玩家间交易），但考虑到单机原型的定位，这一点可以接受。

6.7 改善建议

针对资源种类较少的问题，建议在后续版本中增加更多资源类型，如装备锻造材料（用于制作特定装备）、魂核突破材料（用于魂核等级突破）、外观兑换券（用于角色外观）等，丰富经济系统的层次。针对小怪掉落枯燥的问题，建议引入"小怪稀有掉落"机制——小怪有极低概率（如 0.5%）掉落高级材料或特殊装备，为长时间刷小怪提供意外惊喜，降低枯燥感。针对经济平衡未校准的问题，建议在 M3 首版内容补齐后，基于实机的玩家产出数据对经济数值进行系统性调优，确保理论推导值与实际游戏体验一致。针对缺少资源消耗出口的问题，建议在后续版本中加入"金币 sink"机制（如金币抽卡、金币购买外观等），为后期金币溢出提供消耗出口，避免后期经济通胀。

7. 关卡系统分析

7.1 系统框架图

关卡系统由首版关卡清单、战斗段流程、平台与机关要素、关卡规则四大子模块构成。首版关卡清单定义关卡内容，战斗段流程定义关卡内的战斗节奏，平台与机关要素定义关卡的非战斗内容，关卡规则定义死亡、退出、重开等操作规则。

7.2 核心规则说明

首版关卡清单方面，首版包含三个主线关卡，均位于玄方构域的不同区域。第一关"锈蚀回廊"位于玄方构域外围，主题关键词为断墙、青苔、锈蚀管线，包含 3 个战斗段，关卡特点为基础平台教学。第二关"齿轮钟塔"位于构域内部，主题关键词为齿轮、钟摆、谐振机关，包含 3 个战斗段，新增机关区（机关只在段间区域出现）。第三关"湮灭裂隙"位于构域核心，主题关键词为深色、紫雾、空间裂隙，包含 4 个战斗段，关底目标先按"强化普通怪"做占位。每关目标时长为 5~10 分钟，首版总流程约 4 小时。

战斗段流程方面，关卡内的战斗采用分段式设计。进入战斗段后镜头锁定、空气墙封锁出入口，敌人每 0.5s 生成 1 只，同一批非波次，单个战斗段同时存在约 4~8 名敌人。玩家战斗至全灭后，恢复 15% 最大生命并开放下一段入口。战斗段数为第一关 3 段、第二关 3 段、第三关 4 段。每段敌人数 4~8 只，生成间隔 0.5s/只，段末回血 15%。

战斗段的设计目的是将关卡切割为多个短周期的战斗单元，每个单元 1~2 分钟，确保玩家在短时间内获得战斗反馈与资源回报。段末回血 15% 的设计为玩家提供了续航保障，确保玩家不会因为前一段损耗过大而在后续段落中无法继续，同时 15% 的回血量不足以完全恢复，玩家仍需在战斗中注意生存管理。

平台与机关要素方面，关卡包含不同高度平台、单向平台、移动平台、可坍塌平台、地面陷阱、简单机关、少量解谜。机关只在段间区域出现，战斗段内不设机关，保持战斗纯粹性。平台与机关要素的设计目的是在战斗之间提供节奏变化，避免纯战斗导致的疲劳感，同时利用横版视角的垂直空间增加关卡的探索性。



第一关敌人战斗实机预览

第一关以基础平台教学为主，第二关引入机关区，第三关以空间裂隙营造终末氛围。

关卡规则方面，玩家不能返回已完成段落，已完成段落不重新刷怪。死亡后重开整个关卡，但已获得的永久资源（金币、材料、魂核）保留。主动退出关卡保留掉落，但不保存临时位置与段落进度。进入关卡后不允许现场更换装备、魂核、技能配置，所有整备必须在主城完成。关卡内生命药剂与怒气药剂可通过快捷键（1/2/3）快速使用。

7.3 系统定位

关卡系统是核心体验闭环中"验证节点"的载体，是玩家验证养成成果、体验核心战斗、获取资源掉落的主要场所。关卡系统将敌人系统与 Boss 系统的战斗内容组织为分段式的关卡流程，同时通过平台与机关要素提供战斗之外的节奏变化。关卡系统的设计直接影响玩家的战斗体验节奏与资源获取效率。

7.4 设计目的

关卡系统的设计目的在于构建一个"短周期、高频验证、有节奏变化"的关卡体验。短周期指每关 5~10 分钟、每战斗段 1~2 分钟，确保玩家在短时间内获得完整的战斗体验与资源回报，适合碎片化游玩。高频验证指分段式设计让玩家在每个战斗段都能验证养成成果，段末回血与下一段开放形成了"战斗—回报—继续战斗"的高频循环。有节奏变化指平台与机关要素在战斗段之间提供了非战斗内容，避免了纯战斗导致的疲劳感，同时利用横版视角的垂直空间增加了关卡的探索性与趣味性。

7.5 预期体验

关卡系统的预期体验目标是"战斗紧凑、节奏分明、回报及时"。战斗紧凑体现在战斗段的空气墙封锁与 4~8 只敌人的同屏战斗，玩家进入战斗段后立即进入高强度战斗状态，没有冗余的跑路时间。节奏分明体现在战斗段与段间平台/机关区域的交替，玩家在高强度战斗后有短暂的喘息与探索时间，然后再次进入战斗，这种张弛交替的节奏避免了纯战斗的疲劳感。回报及时体现在每段全灭后立即恢复 15% 生命并开放下一段，玩家在每个战斗段结束时都能获得明确的正反馈，关卡末尾的 Boss 击杀则提供专属魂核与高级材料的高额回报。

7.6 优劣势分析

优势方面，第一，分段式战斗设计将关卡切割为短周期战斗单元，每段 1~2 分钟，确保玩家高频获得战斗反馈与资源回报，适合碎片化游玩。第二，段末回血 15% 的设计在续航保障与生存管理之间取得平衡，玩家不会因为前一段损耗过大而卡关，但仍需注意战斗中的生存管理。第三，机关只在段间区域出现的设计保持了战斗段的纯粹性，避免了机关干扰战斗操作的问题。第四，死亡保留永久资源的规则降低了死亡惩罚，玩家不会因为一次死亡而损失已获得的资源，鼓励玩家勇于挑战高难度关卡。

劣势方面，第一，首版关卡数量较少（仅 3 个主线关），关卡内容的丰富度有限，玩家可能在短时间内通关后缺乏新的关卡内容。第二，关卡内的平台与机关要素较基础，解谜深度有限，可能无法满足喜欢探索与解谜的玩家。第三，战斗段的敌人配置（4~8 只同屏）在低性能设备上可能出现帧率问题，需要优化同屏敌人数量与渲染性能。第四，关卡内缺少隐藏区域与隐藏收集品，关卡的探索性与重玩价值有限。

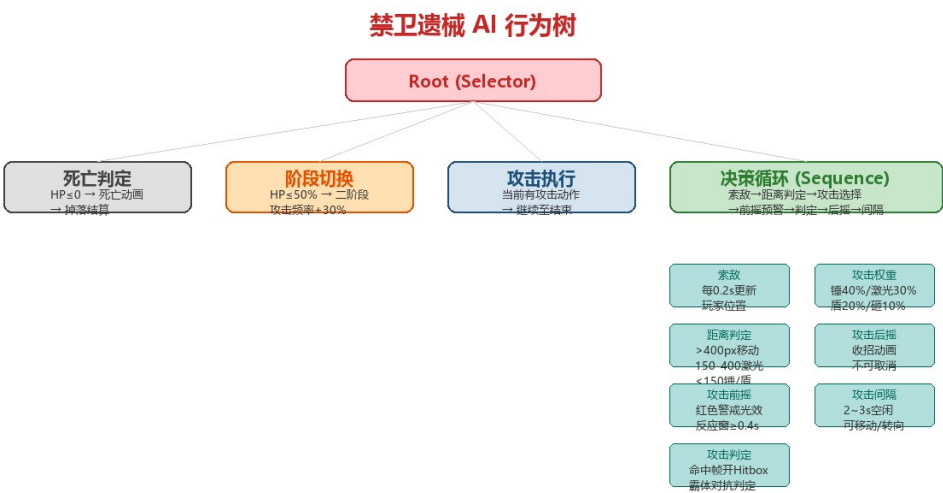
7.7 改善建议

针对关卡数量较少的问题，建议在后续版本中增加挑战关卡与随机关卡，挑战关卡提供高难度的 Boss 连战与特殊规则，随机关卡通过程序生成提供无限的关卡内容，延长游戏的生命周期。针对平台与机关较基础的问题，建议在后续关卡中增加更复杂的机关设计，如需要利用魂核化形战技才能通过的机关、需要 timing 操作的移动平台序列、环境危险与战斗结合的机关战斗段等，增加关卡的策略性与趣味性。针对同屏性能问题，建议在 M4 素材替换与手感打磨阶段进行性能优化，通过对象池、LOD、渲染合批等技术确保低性能设备上的帧率稳定。针对探索性有限的问题，建议在关卡中加入隐藏区域与隐藏收集品（如隐藏魂核、外观碎片、背景故事档案等），鼓励玩家探索关卡的每个角落，增加关卡的重玩价值。

8. Boss 战斗系统分析

8.1 系统框架图

Boss 战斗系统由 Boss 战斗通用规则、禁卫遗械行为树与战斗节奏、磐石巨兽概述、虚空异构体概述四大子模块构成。



禁卫遗械 AI 行为树图

通用规则定义 Boss 战的基本框架，禁卫遗械为重点设计的 Boss 1（含完整行为树与预警反应窗口），磐石巨兽与虚空异构体为 Boss 2 与 Boss 3 的概述设计。

8.2 核心规则说明

Boss 战斗通用规则方面，Boss 挑战入口与主线无关，从游戏开始即可进入，三个挑战地位相同，不强制排序，玩家可自由选择挑战顺序。进入 Boss 战后不允许现场更换装备，强制战前整备。不设时间限制，无时间压力。失败后可立即重新挑战，无惩罚。Boss 强度为固定值，不随玩家等级、装备、挑战次数变化，所有玩家面对同一个可追赶的墙。掉落品质固定，专属魂核绑定品质。

Boss 战的设计核心原则是"可读、可学、可战胜"。可读指 Boss 的所有攻击都有清晰的预警（红色警戒光效加前摇动画），玩家反应窗口不低于 0.4s，

禁止偷袭式攻击。可学指 Boss 的攻击模式有规律可循，玩家通过多次挑战可以逐步理解 Boss 的行为模式并找到应对方法。可战胜指 Boss 的强度设计在玩家可达到的战力范围内，即使是最低配装备也能通过操作技巧战胜，而非纯数值门槛。

禁卫遗械（Boss 1）方面，禁卫遗械品质为史诗紫，功能定位为输出型，核心攻击为重锤砸击、地盾防御、激光射线、全屏砸击，专属掉落为禁卫遗械魂核（输出型，化形解放加攻击 15%）。动画管线为全套动画标准化（进场、待机、走、锤、盾、激光、砸、死），命中帧与伤害窗口以 boss_animation_data.gd 为事实源。

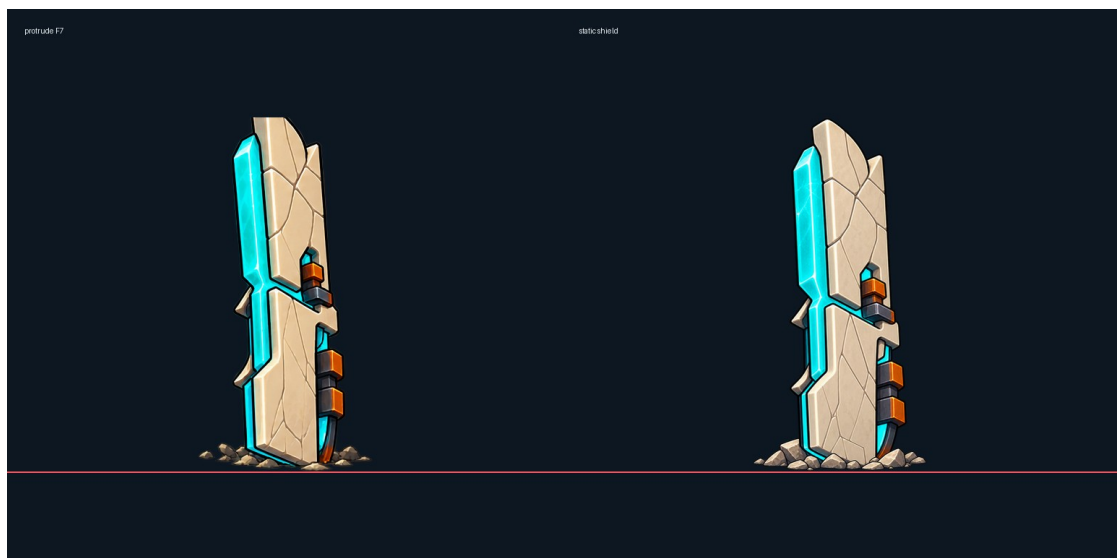


Boss 动画标准化管线实机预览

禁卫遗械的 AI 行为树采用 Selector 根节点，依次进行死亡判定、阶段切换、攻击执行、决策循环。决策循环为 Sequence 结构，依次执行索敌（获取玩家位置，计算距离与方向，每 0.2s 更新一次玩家位置缓存）、距离判定（远距

离大于 400px 时移动接近，中距离 150~400px 时随机选择激光射线或继续接近，近距离小于 150px 时随机选择重锤砸击或地盾防御）、攻击前摇（播放预警动画加红色警戒光效）、攻击判定（命中帧开启 Hitbox）、攻击后摇（播放收招动画）、攻击间隔（2~3s 空闲，可移动或转向）。攻击选择权重为重锤砸击 40%、激光射线 30%、地盾防御 20%、全屏砸击（二阶段）10%。同一攻击不会连续触发 3 次以上，防止单调。

技能前摇预警与玩家反应窗口是 Boss 战斗可读性的核心设计。重锤砸击前摇 0.6s，预警表现为锤子高举加红色光圈在地面目标点扩散，玩家反应窗口 0.6s（前摇全程），应对方式为横向位移离开目标点或跳跃躲避。激光射眼前摇 0.8s，预警表现为红色激光瞄准线锁定玩家方向加充能光效，反应窗口 0.8s，应对方式为垂直跳跃或横向快速位移脱离射线。地盾防御前摇 0.4s，预警表现为身体下蹲加地面升起护盾光效，反应窗口 0.4s（预警期可攻击破盾），应对方式为预警期高霸体攻击打断或绕后攻击。



Boss 地盾防御技能实机预览

全屏砸击（二阶段）前摇 1.2s，预警表现为全屏红色闪烁加 Boss 跳至高台加砸击预警圈，反应窗口 1.2s，应对方式为寻找安全区或跳跃至高台躲避。所有技能反应窗口不低于 0.4s，高伤害技能（全屏砸击）反应窗口更长

（1.2s），平衡伤害与可读性。预警表现采用"红色警戒光效"统一视觉语言，玩家可快速识别"红色等于危险"。

禁卫遗械的霸体与受击规则为：静止与移动状态 0 级霸体（可被打断，造成硬直），普攻（重锤砸击）1 级霸体（同级互不打断，低打高仅伤害），技能（激光射线、地盾）2 级霸体（需 3 级攻击即终结技才能打断），全屏砸击（二阶段特殊）3 级霸体（不可打断，仅造成伤害）。

战斗节奏设计为两阶段：一阶段（HP 大于 50%）攻击间隔 2~3s，技能为重锤、激光、地盾，基础战斗节奏，玩家熟悉 Boss 行为；二阶段（HP 小于等于 50%）攻击间隔 1.5~2s（提升 30%），新增全屏砸击，提升压力，考验玩家反应与资源管理。战斗目标时长为 60~90s（按玩家预期 DPS 乘以时长反推 Boss HP）。

磐石巨兽（Boss 2）方面，磐石巨兽品质为史诗紫，功能定位为生存型带代价，核心攻击为冲撞、地震波、岩石投掷、狂暴，专属掉落为磐石巨兽魂核（生存型，化形解放加防御 30% 持续 20s，被命中 3 次后 Buff 失效）。设计特点为高 HP、高防御、攻击前摇长但伤害高。生存型魂核的"强增益带代价"机制鼓励玩家攻防一体——化形解放提供高额防御加成，但被命中 3 次后 Buff 失效，玩家需要在保持输出的同时管理生存，增加策略深度。

虚空异构体（Boss 3）方面，虚空异构体品质为传说金，功能定位为稳定辅助型，核心攻击为虚空裂隙、相位穿梭、异构体召唤、湮灭爆发，专属掉落为虚空异构体魂核（辅助型，化形解放加怒气回复速度 50%、技能冷却减 20% 持续 20s）。设计特点为多阶段、召唤小怪、相位移动。辅助型魂核提供怒气与冷却增益，配合终结技形成爆发循环，鼓励玩家通过高频技能释放与终结技爆发来输出。

8.3 系统定位

Boss 战斗系统是关卡系统的终局内容，是玩家验证养成成果的最高挑战，也是核心魂核系统的主要掉落来源。Boss 战的设计质量直接决定项目的战斗深

度与 replay value，是 Feature GDD 中与核心战斗系统并列的重点验证内容。Boss 战通过行为树 AI、技能前摇预警、玩家反应窗口、阶段切换等设计，提供了比普通敌人战斗更有深度与策略性的战斗体验。

8.4 设计目的

Boss 战斗系统的设计目的在于构建一个"可读、可学、可战胜、有阶段变化"的 Boss 战斗体验。可读指所有攻击都有清晰的红色警戒光效预警，反应窗口不低于 0.4s，玩家不会被偷袭式攻击击败。可学指攻击模式有规律可循，行为树的索敌、距离判定、攻击选择权重都是可理解的，玩家通过多次挑战可以逐步掌握 Boss 的行为模式。可战胜指 Boss 强度固定且在玩家可达到的战力范围内，操作技巧可以弥补数值差距，而非纯数值门槛。有阶段变化指二阶段提升攻击频率并新增技能，为战斗提供节奏变化与压力提升，避免长时间战斗的单调感。

8.5 预期体验

Boss 战斗系统的预期体验目标是"紧张、有成就感、可学习"。紧张体现在 Boss 的高伤害攻击与红色警戒光效预警，玩家需要在反应窗口内做出正确的应对操作，每次躲避成功都有紧张感释放的爽快感。有成就感体现在首次击败 Boss 时 100% 掉落专属魂核，玩家获得的不仅是数值提升，更是全新的化形战技，这种"战斗一掉落一新玩法"的正反馈循环让每次 Boss 击杀都有强烈的成就感。可学习体现在 Boss 的行为模式有规律可循，玩家从第一次挑战的"被吊打"到逐步理解攻击模式、找到应对方法、最终击败 Boss 的过程，本身就是一种有深度的学习体验，这种"从被虐到战胜"的成长感是 Boss 战的核心魅力。

8.6 优劣势分析

优势方面，第一，Boss 行为树设计结构化，索敌、距离判定、攻击选择权重、攻击前摇、判定、后摇、间隔的流程清晰，便于实现与调优。第二，技能前摇预警与反应窗口设计确保了 Boss 战的可读性，所有攻击反应窗口不低于 0.4s，红色警戒光效的统一视觉语言让玩家快速识别危险。第三，两阶段战斗

设计提供了节奏变化，二阶段攻击频率提升 30% 并新增全屏砸击，为战斗提供了压力提升与新鲜感。第四，三只 Boss 魂核按输出/生存带代价/稳定辅助三向功能分化，避免了清一色数值 Buff，生存型的"强增益带代价"设计增加了策略深度。

劣势方面，第一，首版仅 Boss 1（禁卫遗械）有完整的行为树与技能预警设计，Boss 2 与 Boss 3 仅有概述，需要在 M3 首版内容补齐阶段完成详细设计。第二，Boss 攻击模式数量较少（禁卫遗械仅 4 个技能），长时间战斗可能显得单调，需要更多的技能组合与连招设计。第三，Boss 战缺少环境互动与机制设计（如需要利用场景机关才能造成伤害的 Boss、需要破坏特定部位才能进入下一阶段的 Boss），Boss 战的机制深度有限。第四，Boss HP 与伤害数值为理论推导值（目标时长 60~90s），尚未经过实机战斗数据校准，实际战斗难度可能偏高或偏低。

8.7 改善建议

针对 Boss 2 与 Boss 3 设计不完整的问题，建议在 M3 首版内容补齐阶段，按照禁卫遗械的设计模板（行为树、技能预警、反应窗口、霸体规则、阶段设计）完成磐石巨兽与虚空异构体的详细设计。针对攻击模式单调的问题，建议为 Boss 增加连招设计（如重锤砸击后接激光射线的连招、地盾防御后接冲撞的反击连招），同时增加"狂暴模式"（Boss HP 低于 20% 时攻击频率进一步提升并新增特殊技能），为长时间战斗提供更多变化。针对机制深度有限的问题，建议在后续 Boss 设计中加入环境互动与机制设计，如磐石巨兽需要在其冲撞时引导其撞墙造成眩晕才能造成高额伤害、虚空异构体需要先击败召唤的异构体才能对本体造成伤害等，增加 Boss 战的策略性与机制深度。针对数值未校准的问题，建议在 M2 第一关 Demo 加 Boss 1 验收后，基于实机战斗数据对 Boss HP 与伤害进行系统性调优，确保战斗目标时长在 60~90s 的设计范围内。

三、主要玩法说明

1. 主城整備港系统

1.1 系统框架图

主城整備港系统由功能分区、NPC 交互规则、活动入口、整備规则、主城节奏五大子模块构成。功能分区定义主城的操作区域，NPC 交互规则定义玩家与 NPC 的交互方式，活动入口定义常驻活动的接入方式，整備规则定义战前准备的约束，主城节奏定义养成与出征的循环逻辑。



前哨整備港HUD 实机预览

1.2 核心规则说明

主城整備港是玩家在浮空遗迹·玄方构域中的核心据点，承担养成操作、任务接取、活动入口、剧情推进四大功能。主城是核心体验闭环的起点（养成节点），玩家在此完成所有养成操作后出征关卡，关卡掉落回流至主城继续养成。

功能分区方面，主城包含七大功能区：强化台（机匠·铁砧，装备强化+9、装备分解、装备合成，初始解锁）、魂核工坊（魂核研究员·棱镜，魂核升

级、魂核词条查看、魂核化形战技配置，击败禁卫遗械后解锁）、商店（商人·齿轮，购买谐振晶片、魂核经验介质、消耗品，初始解锁）、任务板（指挥官·哨卫，接取主线与支线任务、查看任务追踪、领取任务奖励，初始解锁）、技能训练室（教官·锋刃，学习与升级技能、配置技能栏、查看技能树，初始解锁）、活动入口（活动公告板，机匠工坊与构装试炼场等活动入口，对应活动解锁）、出征门（选择关卡或 Boss 挑战，进入战斗，初始解锁）。

NPC 交互规则方面，玩家靠近 NPC 后按 E 键交互。每个 NPC 有明确的功能与对话内容：机匠·铁砧提供强化提示、材料不足提示、强化成功与失败反馈；魂核研究员·棱镜提供魂核背景故事、词条解释、化形战技说明；商人·齿轮提供商品列表、购买确认、金币不足提示；指挥官·哨卫提供任务接取、剧情对话、任务完成提示；教官·锋刃提供技能教学、技能升级提示、连招建议。NPC 交互不仅是功能入口，也是世界观传递与系统教学的载体，通过 NPC 对话避免了纯 UI 菜单的冰冷感。

活动入口方面，首版包含两个常驻活动：机匠工坊（通关第一关后解锁，提供装备强化材料获取与限时制作任务）与构装试炼场（击败禁卫遗械后解锁，提供 Boss 挑战、高难度战斗、专属掉落）。所有活动从活动公告板统一进入，避免主城功能分散。活动系统为玩家提供了主线关卡之外的额外内容与资源获取途径，延长了游戏的生命周期。

整备规则方面，进入关卡或 Boss 挑战后不允许现场更换装备、魂核、技能配置，所有整备必须在主城完成。出征门交互时显示当前装备、魂核、技能、消耗品概览，确认后进入。关卡完成、失败或主动退出后自动返回主城，保留已获得的永久资源（金币、材料、魂核），不保留临时位置与段落进度。战前装备锁定的设计强制玩家在主城完成策略配置，增加了战前决策的深度——玩家需要根据即将挑战的关卡或 Boss 的特点，选择合适的装备、魂核与技能配置，而非进入战斗后随意切换。

主城节奏方面，主城的循环为"养成操作（强化、升级、配置）→ 出征门选择关卡 → 关卡验证 → 掉落回流 → 继续养成"。主城节奏的设计目的

是将所有养成操作集中在一个场景，减少玩家的操作成本，同时通过出征门的统一入口确保玩家从养成到战斗的转换流畅自然。

1.3 系统定位与设计目的

主城整備港是所有养成系统的操作入口，是核心体验闭环的起点与终点。主城系统将装备强化、魂核升级、技能配置、商店、任务、活动等功能集中在一个场景，为玩家提供了统一的养成操作空间。

主城系统的设计目的在于构建一个"功能集中、NPC 人格化、战前有决策"的据点体验。功能集中指所有养成操作在一个场景完成，减少玩家在不同界面之间切换的操作成本。NPC 人格化指通过 NPC 对话传递世界观与系统教学，避免纯 UI 菜单的冰冷感，同时为玩家提供有温度的交互体验。战前有决策指进入关卡后不允许更换装备的规则，强制玩家在主城完成策略配置，增加了战前决策的深度与养成的策略性。

1.4 预期体验

主城系统的预期体验目标是"操作便捷、氛围温暖、决策有深度"。操作便捷体现在七大功能区的集中布局，玩家可以在一个场景内完成所有养成操作，不需要在不同界面之间频繁切换。氛围温暖体现在 NPC 的人格化设计，每个 NPC 有自己的性格与对话内容，机匠·铁砧的豪爽务实、魂核研究员·棱镜的冷静求知、商人·齿轮的精明圆滑，这些 NPC 为冰冷的养成操作注入了人情味。决策有深度体现在战前装备锁定的规则，玩家在出征前需要根据关卡或 Boss 的特点选择合适的装备与魂核配置，这种"出征前的最后检查"增加了养成的策略性与仪式感。

1.5 优劣势分析

优势方面，第一，七大功能区集中布局，所有养成操作在一个场景完成，操作便捷，减少了界面切换成本。第二，NPC 人格化设计将功能入口与世界观传递、系统教学结合，避免了纯 UI 菜单的冰冷感。第三，战前装备锁定的规则增加了战前决策的深度，强制玩家在主城完成策略配置，而非进入战斗后随

意切换。第四，活动入口统一从公告板进入，避免了主城功能分散，保持了主城界面的整洁。

劣势方面，第一，首版主城功能区较多（七个），但主城场景的视觉设计与空间布局尚未完成，可能出现功能区拥挤或导航困难的问题。第二，NPC 对话内容有限，首版每个 NPC 仅有基础的功能提示对话，缺乏深度的背景故事与性格展现。第三，主城缺少休闲互动内容（如可交互的场景物件、NPC 日常行为、昼夜变化等），主城的沉浸感与生活感不足。第四，主城与关卡之间的加载过渡设计尚未考虑，可能出现加载时间过长或过渡生硬的问题。

1.6 改善建议

针对主城空间布局问题，建议在 M4 素材替换阶段完成主城场景的视觉设计与空间布局，按照功能关联度将七个功能区合理分布（如强化台与魂核工坊相邻、商店与任务板相邻），并添加清晰的导航标识（如地面指引线、功能区招牌），确保玩家可以快速找到所需功能。针对 NPC 对话内容有限的问题，建议为每个 NPC 编写多阶段对话（初次对话、功能解锁对话、重复对话、剧情推进对话），并添加 NPC 背景故事档案，通过与 NPC 多次对话解锁，丰富 NPC 的人格化展现。针对主城休闲互动不足的问题，建议在后续版本中加入可交互的场景物件（如可查看的遗迹壁画、可操作的训练假人）、NPC 日常行为（如机匠在强化台敲打装备、商人在整理商品）、昼夜变化系统，增加主城的沉浸感与生活感。针对加载过渡问题，建议在主城与关卡之间加入加载画面（显示游戏提示与世界观设定），并优化资源加载流程，确保加载时间在可接受范围内。

2. 任务系统

2.1 系统框架图

任务系统由任务分类、主线任务脉络、任务追踪与 UI、任务规则、任务奖励设计五大子模块构成。任务分类定义任务类型，主线任务脉络定义首版剧情

任务流程，任务追踪与 UI 定义任务的展示方式，任务规则定义任务的操作逻辑，任务奖励设计定义任务的回报机制。

2.2 核心规则说明

任务分类方面，首版任务分为三类：主线任务（3 章，每章 3~5 个，核心功能为推进剧情、解锁新关卡与系统、解锁 Boss，奖励侧重经验、零件点数、关键装备）、支线任务（8~10 个，核心功能为世界观补充、NPC 故事、额外资源，奖励侧重金币、材料、消耗品）、教学任务（5 个，核心功能为系统教学，包括移动、战斗、强化、魂核、任务，奖励为基础材料）。

主线任务脉络方面，首版主线分为三章七任务。第一章"锈蚀回廊"包含三个任务："初入玄方"（通关锈蚀回廊第一关，解锁强化台与商店）、"机匠的委托"（收集 10 个 1 级谐振晶片，解锁装备合成）、"遗迹的守护者"（击败禁卫遗械，解锁魂核工坊与构装试炼场）。第二章"齿轮钟塔"包含两个任务："钟塔的秘密"（通关齿轮钟塔，解锁机匠工坊活动）、"磐石的咆哮"（击败磐石巨兽，解锁磐石巨兽魂核）。第三章"湮灭裂隙"包含两个任务："虚空的呼唤"（通关湮灭裂隙，解锁最终区域）、"终末之战"（击败虚空异构体，游戏通关，解锁自由模式）。主线任务的设计目的是通过任务驱动玩家推进剧情与解锁新内容，确保玩家有明确的游戏目标与成长方向。

任务追踪与 UI方面，任务追踪面板位于屏幕右侧，显示当前进行中任务的目标与进度。任务日志可在主城任务板或菜单中查看，包含所有任务（进行中、已完成、可接取）。场景内任务目标地点与 NPC 头顶显示感叹号（可接取）或问号（可完成）标记。任务完成时屏幕中央弹出奖励预览。同时最多追踪 3 个任务（1 个主线加 2 个支线），追踪任务按优先级排序（主线大于支线大于教学）。任务目标进度实时更新（如"击败禁卫遗械 0/1"）。

任务规则方面，玩家与 NPC 对话或任务板交互接取任务，需满足前置条件。达成所有任务目标后任务自动完成，需返回 NPC 或任务板领取奖励。任务奖励在任务板或 NPC 处领取，未领取不会消失。支线任务可放弃，主线任务不可放弃。已完成主线任务不可重玩，支线任务部分可重复（日常类）。

任务奖励设计方面，主线任务奖励侧重经验（每级需求的 30~50%）、零件点数（关键节点）、装备（关键节点给史诗装备），确保推进节奏。支线任务奖励侧重金币（高）、材料、消耗品，作为额外资源补充。教学任务奖励仅给基础材料，避免玩家跳过教学。奖励设计的原则是：主线任务提供关键解锁与成长保障，支线任务提供额外资源与世界观补充，教学任务提供基础材料引导。



任务系统界面实机预览

2.3 系统定位与设计目的

任务系统是驱动玩家推进主线剧情、获取养成资源、引导系统教学的核心框架。任务系统将关卡系统、Boss 系统、主城系统的内容串联为有目标的游戏流程，确保玩家在游戏过程中有明确的方向与成长动力。

任务系统的设计目的在于构建一个"主线有方向、支线有深度、教学有引导"的任务体系。主线有方向指主线任务通过明确的目标与解锁内容，驱动玩家按既定流程推进游戏，确保玩家不会在开放的系统中迷失方向。支线有深度指支线任务通过 NPC 故事与世界观补充，丰富游戏的叙事层次，同时为玩家提供额外的资源获取途径。教学有引导指教学任务在玩家首次接触对应系统时触发，通过高亮提示与强制操作确保玩家实际掌握系统操作，而非仅阅读说明。

2.4 预期体验

任务系统的预期体验目标是"目标明确、回报及时、叙事有层次"。目标明确体现在任务追踪面板实时显示当前任务的目标与进度，玩家始终知道自己应该做什么、做到什么程度了，不会在游戏中迷失方向。回报及时体现在任务完成后立即弹出奖励预览，玩家可以直观地看到任务带来的收益，尤其是主线任务在关键节点提供的装备解锁与系统解锁，让玩家感受到明确的成长与进步。叙事有层次体现在主线任务推进核心剧情、支线任务补充 NPC 故事与世界观、教学任务引导系统操作，三种任务类型各司其职，共同构建了有层次的叙事体验。

2.5 优劣势分析

优势方面，第一，主线任务脉络清晰，三章七任务的结构将首版内容组织为有明确目标的游戏流程，每个任务都有对应的解锁内容，确保玩家有持续的成长动力。第二，任务追踪 UI 设计完善，右侧追踪面板、场景内 NPC 标记、完成奖励预览三层信息展示确保玩家始终明确任务目标与进度。第三，任务奖励设计分层，主线侧重经验与关键解锁、支线侧重金币与材料、教学仅给基础材料，不同类型任务的奖励定位清晰。第四，教学任务采用高亮提示加强制操作的方式，确保玩家实际掌握系统操作，而非仅阅读说明。

劣势方面，第一，首版支线任务数量较少（8~10 个），且支线任务的叙事深度有限，可能无法充分发挥支线任务在世界观补充与 NPC 故事展现方面的作用。第二，任务类型较单一（主要为通关关卡、击败 Boss、收集材料三类），缺乏护送、防守、解谜、限时等多样化的任务类型。第三，任务对话与剧情演出方式较基础（主要为 NPC 对话），缺乏过场动画、角色表情、语音等更有表现力的叙事手段。第四，任务系统与其他系统的联动不足（如任务进度影响主城 NPC 行为、任务完成解锁新的主城功能区等），任务系统的沉浸感与世界影响有限。

2.6 改善建议

针对支线任务数量与深度不足的问题，建议在后续版本中增加支线任务数量，并为每个支线任务编写完整的 NPC 故事线（如多阶段任务、NPC 性格展现、任务选择与后果），让支线任务成为世界观补充与角色塑造的重要载体。针对任务类型单一的问题，建议增加多样化的任务类型，如护送任务（护送 NPC 到达目的地，途中保护其免受敌人攻击）、防守任务（在限定时间内防守某个据点不被敌人攻破）、解谜任务（通过解开机关或谜题推进任务）、限时任务（在限定时间内完成目标）等，丰富任务的玩法多样性。针对叙事演出不足的问题，建议在关键剧情节点加入简单的过场动画（如角色立绘加背景加对话的视觉小说式演出），并为关键角色添加表情变化与语音，提升叙事的表现力。针对任务与世界联动不足的问题，建议设计任务进度对世界状态的影响，如完成某任务后主城 NPC 的对话内容变化、某区域的敌人配置变化、新的功能区解锁等，让玩家感受到任务对游戏世界的实际影响，增强沉浸感。

3. 辅助系统

3.1 系统框架图

辅助系统由背包与仓库、存档系统、设置系统、新手指引、成就与收集系统五大子模块构成。



背包与物品管理实机预览

背包与仓库定义物品管理方式，存档系统定义游戏进度保存机制，设置系统定义玩家可调整的游戏参数，新手指引定义首次游戏的教学流程，成就与收集系统定义长线追求目标。

3.2 核心规则说明

背包与仓库方面，背包初始容量 50 格，可通过任务或商店扩展至 100 格。物品分为装备、材料、消耗品、任务物品、魂核五个分类页签。可堆叠物品（材料与消耗品）上限 999/组，装备与魂核不可堆叠。物品支持按品质、类型、名称、获取时间排序。点击物品显示属性、来源、用途、出售价格。主城仓库 NPC 提供 200 格仓库空间，用于存储不常用物品。消耗品可设置快捷键（1/2/3 键），战斗中快速使用。

存档系统方面，游戏支持自动存档与手动存档。自动存档在进入主城、完成关卡、完成任务时触发。手动存档可在主城菜单中操作，最多 3 个存档位。存档内容包括等级、属性、技能点、装备、魂核、资源、任务进度、关卡进度、设置。存档文件可复制备份，版本更新时自动迁移。关卡中死亡不扣存档，重开整个关卡，永久资源保留。存档系统的设计目的是确保玩家的游戏进度安全可靠，同时通过多存档位允许玩家尝试不同的养成路线。

设置系统方面，设置分为画面、音量、键位、游戏、语言五个分类。画面设置包括分辨率（1280×720 或 1920×1080）、全屏或窗口、画质

（低/中/高），默认 1920×1080 窗口中画质。音量设置包括主音量、BGM、音效、语音，默认各 80%。键位设置支持所有操作键自定义重绑，支持预设方案恢复。游戏设置包括伤害数字显示、屏幕震动开关、Hitstop 开关、连击显示，默认全部开启。语言设置为简体中文。默认键位配置为：A/D 左右移动、空格跳跃、J 普攻、U/I/O 技能、L 终结技、H 魂核战技、E 交互、1/2/3 消耗品、ESC 菜单。



设置与键位配置实机预览

新手指引方面，教学在玩家首次接触对应系统时触发，不提前灌输。教学采用"高亮提示加强制操作"方式，确保玩家实际操作而非仅阅读。教学可跳过（ESC），但跳过不影响后续进度。首版包含五个教学阶段：移动教学（游戏开始时，教授左右移动、跳跃、二段跳、下穿平台）、战斗教学（第一关第一段，教授普攻、技能、终结技、怒气、连击）、强化教学（通关第一关后，教授装备强化、材料获取、失败规则）、魂核教学（击败禁卫遗械后，教授魂核装备、升级、词条、化形战技）、任务教学（首次进入主城，教授任务接取、追踪、领奖）。

成就与收集系统方面，成就系统为后期扩展内容，首版（M0~M5）不实现，预留接口。成就类型包括战斗成就（连击达到 50、不受伤击败 Boss、10 秒内清场，奖励零件点数与称号）、养成成就（一件装备 +9、魂核满级、技能树全满，奖励零件点数与外观）、收集成就（收集所有 Boss 魂核、所有装备、所有 NPC 档案，奖励零件点数与画廊解锁）、进度成就（通关第一关/第二关/第三关、全支线完成，奖励经验与金币）。成就系统的设计目的是为长线玩家提供额外的追求目标，延长游戏的生命周期。

3.3 系统定位与设计目的

辅助系统是支撑游戏正常运行的基础功能集合，不直接影响核心玩法，但决定玩家的操作体验与游戏留存。辅助系统贯穿所有其他系统——背包与仓库管理所有物品，存档系统保护所有进度，设置系统影响所有游戏体验，新手指引引导所有系统学习，成就系统为所有玩法提供长线追求。

辅助系统的设计目的在于构建一个"管理便捷、进度安全、体验可定制、学习有引导"的基础体验。管理便捷指背包与仓库的分类、排序、快速使用功能确保玩家可以高效管理物品。进度安全指自动存档加手动存档加多存档位确保玩家的游戏进度不会丢失，同时允许尝试不同路线。体验可定制指设置系统允许玩家根据自己的偏好调整画面、音量、键位等参数，确保每个玩家都能获得适合自己的游戏体验。学习有引导指新手指引在玩家首次接触系统时触发，通过高亮提示加强制操作确保玩家掌握系统操作。

3.4 预期体验

辅助系统的预期体验目标是"无感但可靠"。无感体现在辅助系统的设计目标是让玩家在使用时感受不到系统的存在——背包管理流畅、存档自动触发、设置调整即时生效、新手指引自然融入游戏流程，玩家不需要为辅助系统本身花费额外的注意力。可靠体现在辅助系统的基础功能必须稳定可靠——存档不能丢失、背包不能出错、设置不能失效、新手指引不能卡住玩家进度，这些基

基础功能的稳定性是游戏体验的底线。成就与收集系统则为长线玩家提供了额外的追求目标，让玩家在通关主线后仍有继续游玩的动力。

3.5 优劣势分析

优势方面，第一，辅助系统覆盖全面，背包仓库、存档、设置、新手指引、成就收集五大模块确保了游戏基础功能的完整性。第二，新手指引采用"首次接触时触发加高亮提示加强制操作"的设计，确保玩家实际掌握系统操作，且不提前灌输，避免了教学内容与游戏流程脱节的问题。第三，设置系统支持所有按键自定义重绑，且提供 Hitstop、屏幕震动等手感参数的开关，允许玩家根据自己的偏好调整游戏体验。第四，存档系统支持自动存档加手动存档加多存档位，且关卡死亡不扣存档，降低了玩家的进度损失风险。

劣势方面，第一，背包容量扩展途径（任务或商店）尚未具体定义，玩家可能在游戏早期就面临背包空间不足的问题。第二，设置系统的画质选项（低/中/高）尚未定义具体的画质参数差异，实际实现时可能缺乏明确的画质分级标准。第三，成就系统为首版不实现的预留内容，首版玩家缺乏长线追求目标，可能在通关主线后失去继续游玩的动力。第四，辅助系统缺少无障碍设计（如色盲模式、字体大小调整、操作简化模式等），对特殊需求玩家的支持不足。

3.6 改善建议

针对背包容量扩展问题，建议明确背包扩展的具体途径——如通关第一关后任务奖励扩展至 70 格、通关第二关后扩展至 85 格、通关第三关后扩展至 100 格，同时商店提供背包扩展道具（如扩容卡，每个增加 10 格，最多购买 5 个），确保玩家在游戏流程中逐步获得足够的背包空间。针对画质参数未定义的问题，建议在 M4 素材替换阶段明确低/中/高三档画质的具体参数差异（如低档关闭阴影与后处理、中档开启基础阴影、高档开启全特效与抗锯齿），确保画质设置有明确的实现标准。针对成就系统首版不实现的问题，建议至少在首版中实现基础的成就追踪功能（如记录玩家的最高连击、最快 Boss 击杀时

间、通关次数等数据），为后续成就系统的实现预留数据基础。针对无障碍设计不足的问题，建议在后续版本中加入色盲模式（调整 UI 颜色配色方案）、字体大小调整（允许玩家调大 UI 字体）、操作简化模式（允许一键释放连招、自动锁定敌人等简化操作），提升游戏对特殊需求玩家的支持。

四、游戏整体评价

1. 游戏优势

《玄方构域》作为一款原创 2D 横版动作 RPG 机制原型，具有以下核心优势。

第一，**战斗手感全量化可复现**。项目对 3C 的所有手感参数进行了精确定义，包括 Coyote Time（离台容错 0.1s/6 帧）、Jump Buffer（跳跃预输入 0.1s/6 帧）、Hitstop 卡肉冻结帧（轻击 3 帧、重击 6 帧、终结技 10 帧）、屏幕震动阻尼衰减曲线（幅度 $\times 0.85$ /帧）、阶梯式击退位移阻尼曲线，以及 0~3 级霸体打断与受击判定矩阵。所有参数均可复现、可验证、可工业化交付，避免了动作游戏常见的"手感靠感觉"的模糊设计。这种全量化的手感设计在独立游戏原型中较为少见，体现了成熟的工业化设计素养。

第二，**核心魂核系统的去随机化机制创新**。传统 ARPG 的词条系统普遍存在无休止赌词条的负反馈问题，本项目通过"节点式词条解锁 + 一次性写档算法"从机制层面规避了这一问题。魂核词条按等级节点确定性解锁，每个词条在解锁瞬间随机一次并永久固定，玩家知道"升到 Lv5 就会解锁第二个词条"，而非"再刷一百次可能出好词条"。这种去随机化设计是本项目相对传统刷子 ARPG 的核心差异化卖点，在机制创新上具有独到之处。

第三，**三位一体的魂核机制设计**。核心魂核系统将"属性装备 + 节点词条 + 主动化形战技"三合一，确保每次 Boss 掉落都同时提供数值提升与玩法变化，而非传统 ARPG 中单纯的数值替换。玩家击败 Boss 获得的不仅是更高的攻击力，更是全新的化形战技，这种"掉落即新玩法"的设计将刷取动机内建于

战斗，确保每次 Boss 击杀都有实质性的玩法变化。三只 Boss 魂核按输出/生存带代价/稳定辅助三向功能分化，避免了清一色数值 Buff，生存型的"强增益带代价"设计增加了策略深度。

第四，横版形态将动作 RPG 养成体验低门槛化。2D 横版动作 RPG 的形态降低了动作 RPG 的上手门槛，核心玩家熟悉横版操作与视角，学习成本低。同时，项目砍掉了角色收集抽卡环节（单角色、无抽卡），将养成深度集中在核心魂核系统上，形成"主城整备 → 分段关卡验证 → 魂核战力回流"的三节点紧凑闭环。这种聚焦设计确保了在个人开发的资源限制下，能够将有限的精力集中在核心机制的打磨上，而非分散在大量的角色与内容上。

第五，工程规范完整，工业化交付节奏清晰。项目保留了 11 项决策记录（DR-1~DR-11），涵盖强化上限、暴伤倍率、品质命名、美术方案、分辨率口径等关键设计分歧的裁决，体现了策划面对设计分歧与代码实装时的决策定力（单一事实源原则）。

霸体打断与受击判定矩阵

	受击方0级	受击方1级	受击方2级	受击方3级
攻击方0级	打断+硬直	仅伤害	仅伤害	仅伤害
攻击方1级	打断+硬直	互不打断	仅伤害	仅伤害
攻击方2级	打断+硬直	打断+硬直	互不打断	仅伤害
攻击方3级	打断+硬直	打断+硬直	打断+硬直	互不打断

- 判定规则：
- 高打低（攻击方 > 受击方）：打断受击方动作，造成受击硬直
 - 同级对打（攻击方 = 受击方）：互不打断，双方仅造成伤害

霸体打断与受击判定矩阵图

M0~M5 开发里程碑路线图与各阶段验收清单（Acceptance Criteria）体现了对排期、技术可行性与工业化交付节奏的把控。数值统一口径表确保了全项目的数值一致性，避免了多文档版本漂移导致的返工。

2. 游戏劣势

尽管项目具有上述优势，但仍存在以下需要关注的劣势与风险。

第一，**首版无闪避/招架机制，操作深度可能不足**。首版战斗系统的操作深度主要依赖连击与霸体，缺乏闪避（带无敌帧的位移）、招架/振刀（精确时机防御反击）等动作游戏常见的高阶操作机制。对于追求操作深度的核心动作游戏玩家，首版的操作深度可能无法满足需求，长时间游玩后可能显得单调。

第二，**美术产能是最大瓶颈**。项目采用像素/序列帧逐帧动画方案，虽然在动作手感的精细控制上具有优势，但逐帧动画的制作量巨大——一个角色的完整动作集（移动、跳跃、攻击、技能、受击、死亡等）可能需要数百帧动画，三只 Boss 的动画标准化管线更是需要大量的美术投入。在个人开发的资源限制下，美术产能可能成为制约项目进度的最大瓶颈，M4 素材替换阶段的风险较高。

第三，**数值平衡尚未经过实机校准**。项目中的核心数值（强化期望次数 153 次、材料消耗 1533 颗基础晶片、毕业时长 30~40 小时、Boss HP 与伤害、玩家每小时产出等）均为理论推导值，尚未经过实机战斗数据与玩家行为数据的校准。理论推导与实际游戏体验之间可能存在偏差，需要在 M1 战斗闭环验收后进行系统性的数值调优。

第四，**内容规模有限，长线运营能力不足**。首版内容规模约 4 小时完整流程，包含 3 个主线关卡、3 只 Boss、3 只 Boss 魂核，内容规模相对有限。项目为单机原型，无长线运营机制（日常任务、限时活动、赛季更新等），玩家在通关首版内容后可能缺乏继续游玩的动力。成就系统为首版不实现的预留内容，进一步限制了长线追求目标。

3. 改善建议

针对上述劣势与风险，提出以下改善建议。

第一，**针对操作深度不足的问题**，建议在后续版本中优先加入闪避机制（带无敌帧的短距离位移，可设置"完美闪避"的高风险高回报设计），为玩家提供除攻击与跳跃之外的第三种核心操作选择。闪避机制的加入不仅能提升操作深度，还能与霸体系统形成更丰富的对抗策略——玩家可以选择用高霸体技能硬扛打断、用闪避躲避攻击、或用连击持续输出，三种策略的取舍将显著提升战斗的策略深度。

第二，**针对美术产能瓶颈的问题**，建议严格执行"占位先行、素材后置"的开发策略——在 M1~M3 阶段使用程序生成的占位图形验证玩法机制，将美术资源的制作集中在 M4 阶段。同时，Boss 动画使用 intake 模板流水线化制作，优先完成 P0 级素材（角色动作集、Boss 关键动画、核心 UI），P1/P2 级素材可在后续版本补充。此外，可以考虑使用 AI 辅助生成像素动画初稿，再由人工精修，提升美术产能效率。

第三，**针对数值平衡未校准的问题**，建议在 M1 战斗闭环验收后，基于实机战斗数据对核心数值进行系统性调优。具体包括：基于玩家实际 DPS 数据调整 Boss HP 与战斗目标时长；基于玩家实际材料产出数据调整强化概率与材料消耗；基于玩家实际游戏时长数据校准毕业时长预期。数值调优应采用"小步快跑"的迭代方式，每次调整一个变量并验证效果，避免一次性大幅调整导致的数值崩坏。

第四，**针对内容规模与长线运营不足的问题**，建议在首版中至少实现基础的成就追踪功能（记录最高连击、最快 Boss 击杀、通关次数等数据），为长线玩家提供基础的追求目标。同时，可以在首版中加入"挑战模式"（如 Boss 连战、限制条件挑战、高分挑战等），为通关主线后的玩家提供额外的高难度内容。长线运营机制（日常任务、限时活动、赛季更新）可在首版验证核心玩法后，根据玩家反馈决定是否在后续版本中加入。

4. 综合评价

《玄方构域》是一份清晰、克制、工业化的原创 2D 横版动作 RPG 机制原型设计案。它将"属性装备 + 节点词条 + 主动化形战技"三位一体的核心魂核机制放进横版形态，砍掉了所有长线运营负担，聚焦"养成—验证—掉落"的紧凑闭环。

项目的核心竞争力在于两大机制创新：一是战斗手感的全量化可复现，Coyote Time、Jump Buffer、Hitstop、震屏阻尼、击退曲线、霸体矩阵全部有精确数值定义，避免了"手感靠感觉"的模糊设计；二是核心魂核系统的去随机化机制，节点式词条解锁加一次性写档算法从根本上规避了传统 ARPG 赌词条的负反馈，毕业路径清晰可控。这两大机制创新在独立游戏原型中较为少见，体现了成熟的工业化设计素养与机制创新能力。

首版范围明确（单角色、3 关、3 Boss、约 4 小时），3C 手感参数全量化可复现，去随机化机制具备差异化创新点，Boss 战斗采用行为树加预警加反应窗口的可读设计，执行路径已收敛为可勾选的里程碑与 Acceptance Criteria。工程规范完整，11 项决策记录与 M0~M5 里程碑体现了对设计分歧的裁决定力与对工业化交付节奏的把控。

核心风险在美术产能与数值校准：前者靠素材后置加占位先行加 Boss 动画流水线化来缓解，后者靠 M1 实测优先加强期望推导锚定来校准。操作深度不足的问题可通过后续加入闪避机制来解决，内容规模有限的问题可通过挑战模式与成就追踪来延长生命周期。

总体而言，《玄方构域》具备商业产品化验证的基础——核心机制有创新、手感设计有量化、工程规范有保障、执行路径有节奏。按本设计案执行，可先交付一个"能打完整一场战斗"的闭环 Demo（M1），再逐步扩展至完整首版（M3~M5），最终验证核心魂核机制与战斗手感的市场可行性。

五、工程规范

1. 决策记录（DR-1 至 DR-11）

以下决策记录来自文档核对与代码实装检查，裁决后统一全项目口径，体现策划面对设计分歧与代码实装时的决策定力（单一事实源原则）。

DR-1（装备强化上限）：策划案为 +7，代码实装为 +9，裁决定 +9，概率为 100/100/75/50/25/14/7/4.5/1，依据为 `enhancement_calculator.gd` 已实装，改文档。

DR-2（基础暴击伤害）：策划案为 150%，代码实装为 200%，裁决定 200%（以实装面板为准），依据为 `main.gd` 实装 200，统一文档。

DR-3（品质命名）：两套词表不一致，裁决统一为凡品/普通/优秀/史诗/传说，依据为总策划案自称唯一事实源。

DR-4（美术方案）：骨骼动画与像素逐帧存在分歧，裁决冻结为像素/序列帧逐帧，依据为现有素材全为序列帧管线，个人项目骨骼动画成本高。

DR-5（分辨率口径）：1280×720 与 1920×1080 不一致，裁决定 1280×720 布局基准、1920×1080 输出验收、源文件按 2 倍制作，依据为与现有布局/预览一致。

DR-6（可玩角色名）：多套命名，裁决定代号"狩械者"，依据为原创化重构，统一角色标识。

DR-7（首版战斗范围）：是否做冲刺/闪避/振刀/重击，裁决首版不做，作为中长期扩展池，依据为单角色 2D，深度由霸体/连击/魂核承担。

DR-8（谐振晶片档位）：5/6 级是否启用，裁决只做 1~4 级，5/6 级不启用，依据为已实装 1~4 级，`MaxStone=4`。

DR-9（魂核战技按键）：裁决定 H 键等于魂核战技（可重绑），依据为已实装。

DR-10（活动接入）：裁决机匠工坊加构装试炼场进正式版，磁悬浮道竞速与共鸣弹珠台不进首版，依据为 README 与 docs 计划。

DR-11（商店刷新）：现实时间与进度刷新存在分歧，裁决随主线/Boss 完成刷新部分商品，不用现实时间，依据为总策划案。

2. 数值统一口径表（单一事实源）

升级经验公式为 $XP(L) = 50 + 20L + 5L^2$ 。魂核经验为初级介质 100、中级 500，魂核升级公式为 $XP(L) = 100 + 30L + 3L^2$ 。战技怒气池上限 100，普攻命中加 7、击杀加 5，终结技耗 50。伤害公式为原伤 $\times 100 \div (100 + \text{防御})$ ，正负 5% 浮动，四舍五入。战斗段为 3/3/4 段，0.5s/只，4~8 只，段末回 15% 生命。强化上限 +9，失败不掉级，通用金币消耗临时值待重算。Coyote Time 为 0.1s/6 帧，Jump Buffer 为 0.1s/6 帧。Hitstop 为轻击 3f/重击 6f/终结技 10f。震屏阻尼衰减为幅度 $\times 0.85$ /帧，约 8 帧归零。击退阻尼为位移 $\times 0.80$ /帧，0 级霸体 120px/1 级 60px/2 级 30px/3 级 0px。暴击率与暴伤初始为 5%/200%。品质词表为凡品白/普通绿/优秀蓝/史诗紫/传说金。分辨率为 1280 $\times$ 720 布局/1920 $\times$ 1080 输出。

3. 开发里程碑与验收清单

项目按 M0~M5 六个里程碑推进，时间按单人业余开发估算（每周约 10~15h），全职可压缩到约一半。每个里程碑通过验收清单后再进入下一个。

M0（决策冻结，约 1 周）：按 DR-1~11 修改策划案中的冲突表述，确认 DR-4 像素逐帧与 DR-2 暴伤 200%，产出决策记录，全项目检索不到旧口径。

M1（战斗核心闭环，2~3 周，最优先）：玩家侧实现 J 三连普攻（含 Hitstop/Hitbox 窗口）、U/I/O/L 四技能、怒气池、受击/霸体、连击档位、受击保护；敌人侧接入锈蚀巡逻与构装斥候（AI、各 1 种攻击、独立掉落）；战斗段侧实现空气墙、镜头锁定、0.5s 生成、全灭判定、段末回 15% 生命、死亡重开保留资源；3C 验证 Coyote Time 0.1s、Jump Buffer 0.1s、Hitstop 三档、震屏阻尼、击退阻尼全部实装并可验证。

M2（第一关 Demo + Boss 1，3~4 周）：第一关独立场景（3 战斗段加段间平台/机关）；禁卫遗械接入（行为树、入场/血条/预警红色警戒光效/多攻击/胜负/重试/掉落）；玩家反应窗口验证所有技能反应窗口不低于 0.4s；养成全链路（强化 +9→分解→合成→商店→装备→进关验证）；禁卫遗械魂核升级/词条/构装解放；补 3 首运行时音乐（P0 素材，可先占位）。

M3（首版内容补齐，4~6 周）：主线二（加机关区）、主线三（4 战斗段）；Boss 2 磐石巨兽与 Boss 3 虚空异构体（行为树、动画、AI、场地、专属魂核）；装备掉落表、任务奖励、商店曲线、魂核经验介质/谐振晶片产出节奏（按 Farm 目的地规则）；完成狩械者动作集（P0 素材）。

M4（素材替换与手感打磨，2~4 周）：按 ASSET_CHECKLIST P0/P1 补齐；连击/受击保护/霸体打断节奏实测（4~8 怪同屏第一优先）；10 人内测做一次手感与难度校准。

M5（发布准备，1~2 周）：素材授权核查（角色/音乐/语音/字体/第三方 UI）、原创声明画面；导出打包（Windows），1280×720→1920×1080 输出验收，中低配帧率稳定；最终回归（smoke 测试全绿加手动跑全流程加存档迁移验证）。

验收清单：M1 验收地面 3 连普攻完整（含 Hitstop/Hitbox 窗口）、四技能可放、终结技耗 50 怒气、0~3 级霸体打断正常、Coyote Time/Jump Buffer 实装可验证、进入封闭战斗段 0.5s 生成 4~8 只、全灭回 15% 血开出口、死亡重开保留资源。M2 验收第一关 3 战斗段加平台机关、禁卫遗械血条/预警/可胜可败/可重试、所有技能反应窗口不低于 0.4s、强化 +9/分解/合成/商店全链路、禁卫遗械魂核掉落→装备→构装解放全流程。M3 验收 3 主线加 3 Boss 全通约 4 小时、三套独立地图、1→35 级养成平滑、任务/商店/掉落符合 Farm 目的地。M4/M5 验收无程序占位色块、授权核查完成含原创声明、1280×720 与 1920×1080 正常、smoke 全绿。

文档结束

本文档为《玄方构域》2D 横版动作 RPG 深度体验与拆解分析报告
V4.0。所有数值、规则、机制定义为项目唯一设计口径。后续修改须通过
决策记录（DR）流程更新，并同步修改本文档对应章节。